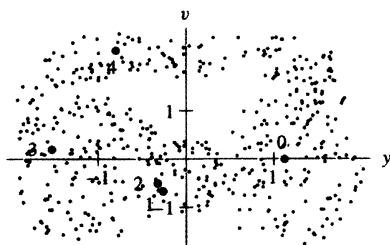
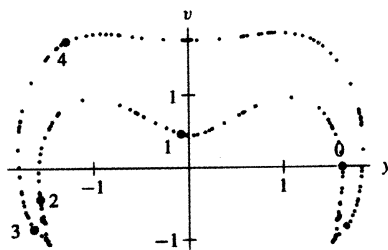


2. Para $\epsilon = 0.4$, $y(0) = 1.1$, $v(0) = 0$.



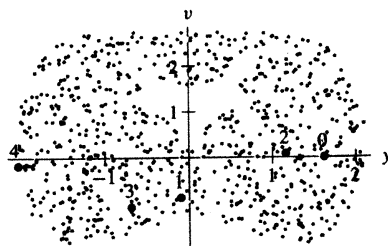
Mapa de retorno de Poincaré con 500 iteraciones.
Se indican los primeros cuatro retornos.

3. Para $\epsilon = 0.1$, $y(0) = 1.6$, $v(0) = 0$.



Mapa de retorno de Poincaré con 200 iteraciones.
Se indican los primeros cuatro retornos.

4. Para $\epsilon = 0.5$, $y(0) = 1.6$, $v(0) = 0$.



Mapa de retorno de Poincaré con 800 iteraciones.
Se indican los primeros cuatro retornos.

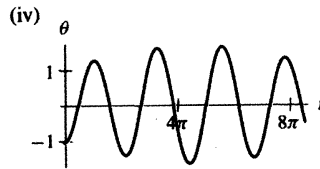
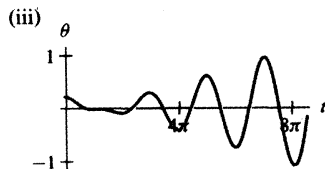
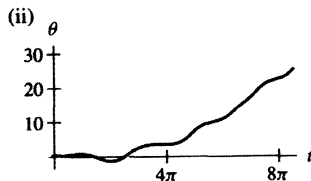
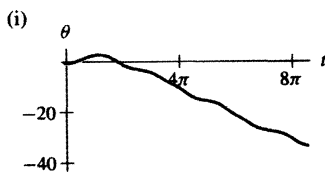
En los ejercicios 5-8 se dan los mapas de retorno de Poincaré para cuatro órbitas diferentes con cuatro valores distintos de ϵ y condiciones iniciales para el sistema del péndulo forzado periódicamente

$$\frac{d\theta}{dt} = v$$

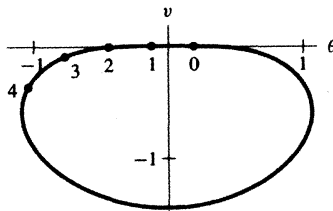
$$\frac{dv}{dt} = -\sin\theta + \epsilon \sin t$$

descrito en el texto. Se dan también cuatro gráficas $\theta(t)$ para soluciones de este sistema.

- Asocie los mapas de retorno de Poincaré con las gráficas $\theta(t)$.
- En un ensayo breve explique cómo hizo la asociación y el comportamiento cualitativo de la solución.
- Describa el comportamiento del brazo del péndulo cuando éste sigue la solución indicada.

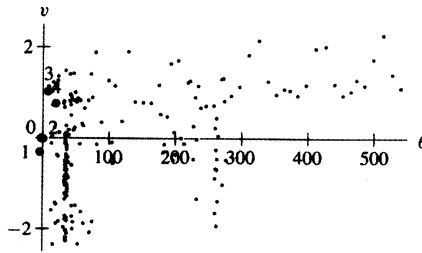


5. Para $\epsilon = 0.1$, $\theta(0) = .2$, $v(0) = 0$.



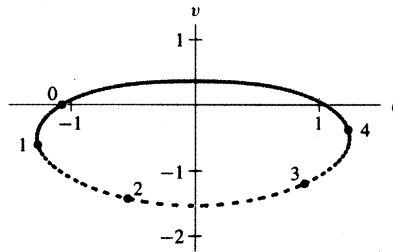
Mapa de retorno de Poincaré con 1 000 iteraciones.
Se indican los primeros cuatro retornos.

6. Para $\epsilon = 0.5$, $\theta(0) = 0.2$, $v(0) = 0$.



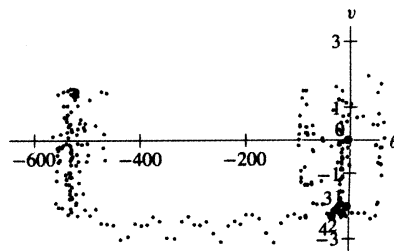
Mapa de retorno de Poincaré con 250 iteraciones.
Se indican los primeros cuatro retornos.

7. Para $\epsilon = 0.1$, $\theta(0) = -1.06$, $v(0) = 0$.



Mapa de retorno de Poincaré con 400 iteraciones.
Se indican los primeros cuatro retornos.

8. Para $\epsilon = 0.5$, $\theta(0) = -1.06$, $v(0) = 0$.

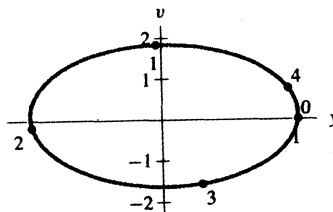


Mapa de retorno de Poincaré con 250 iteraciones.
Se indican los primeros cuatro retornos.

9. El mapa de retorno de Poincaré para una solución del oscilador armónico forzado periódicamente

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -3y + 0.2 \sin t\end{aligned}$$

se da a continuación.



Mapa de retorno de Poincaré para el sistema del oscilador armónico forzado con condiciones iniciales $y(0) = 1$, $v(0) = 0$.

- Encuentre la solución con la condición inicial $y(0) = 1$, $v(0) = 0$.
 - Explique por qué el mapa de retorno de Poincaré tiene este aspecto.
 - ¿Qué aspecto tendría el mapa de retorno de Poincaré para la solución con $y(0) = 4$, $v(0) = 0$?
 - Diga por qué el mapa de retorno de Poincaré para el sistema del oscilador armónico forzado es diferente del mapa de Poincaré para el péndulo forzado.
10. Describa y esboce el mapa de retorno de Poincaré para la solución del sistema del oscilador armónico forzado

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -4y + 0.1 \sin 2t.\end{aligned}$$

[Sugerencia: Trate de resolver este problema cualitativamente, con sólo pocos cálculos. ¿Cuál es la frecuencia natural del sistema?]

En este laboratorio continuamos nuestro estudio de las ecuaciones de segundo orden considerando “resortes no lineales”. En la sección 3.6 desarrollamos el modelo de un resorte con base en la ley de Hooke, la cual establece que la fuerza restauradora de un resorte es proporcional a su desplazamiento; esta suposición conduce a la ecuación de segundo orden

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + k_s y = 0.$$

Como la ecuación diferencial resultante es lineal, decimos que el resorte es lineal. En este caso la fuerza restauradora es $-k_s y$. Suponemos además que la fuerza de fricción o de amortiguamiento es proporcional a la velocidad. La ecuación de segundo orden resultante es

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + k_d \frac{dy}{dt} + k_s y = 0.$$

La ley de Hooke es un modelo idealizado que funciona bien para oscilaciones pequeñas. De hecho, la fuerza restauradora es aproximadamente lineal si el desplazamiento del resorte desde su posición de equilibrio es pequeño, pero en general es más exacto modelar la fuerza restauradora por una cúbica de la forma $-ky + by^3$, donde b es pequeña respecto a k . Si b es negativa, se dice que el resorte es duro, y si b es positiva, es blando. En este laboratorio consideramos el comportamiento de los resortes duros y blandos para valores particulares de los parámetros. (Su profesor le indicará qué parámetros usar de la tabla 5.1.)

En su reporte deberá analizar los planos fase y las gráficas $y(t)$ y $v(t)$ para describir el comportamiento a largo plazo de las soluciones de las ecuaciones:

1. (Resorte duro sin amortiguamiento) La primera ecuación que deberá estudiar es la del resorte duro sin amortiguamiento; es decir, $k_d = 0$ y $b = b_1$. Examine las soluciones usando sus gráficas y el plano fase. Considere los periodos de las soluciones periódicas que tienen la condición inicial $v(0) = 0$. Esboce la gráfica del periodo como función de la condición inicial $y(0)$. ¿Hay un periodo mínimo? ¿Hay un periodo máximo? Si es así, ¿cómo interpreta esos extremos?
2. (Resorte duro con amortiguamiento) Ahora utilice el valor dado de k_d y $b = b_1$ para introducir el amortiguamiento en el análisis. En este caso, ¿qué le pasa al comportamiento a largo plazo de las soluciones? Determine el valor del parámetro de amortiguamiento que separa el caso subamortiguado del caso sobreamortiguado.
3. (Resorte blando sin amortiguamiento) Considere el resorte blando que corresponde al valor positivo b_2 de b . ¿Sobre qué rango de valores y es razonable este modelo? Tome en cuenta los intervalos de las soluciones periódicas que tienen la condición inicial $v(0) = 0$. Esboce la gráfica del periodo como función de la condición inicial $y(0)$. ¿Hay un periodo mínimo? ¿Hay uno máximo? Use el retrato fase como ayuda para justificar su respuesta.
4. (Resorte blando con amortiguamiento) Usando los valores dados de k_d y $b = b_2$, ¿qué sucede en este caso al comportamiento a largo plazo de las soluciones? Determine el valor del parámetro de amortiguamiento que separa el caso subamortiguado del sobreamortiguado.
5. Desde un punto de vista físico, ¿cuál es la diferencia entre un resorte duro y otro blando?

Sobre su reporte: Responda cada uno de los cinco incisos en forma de un pequeño ensayo. Puede ilustrarlos con retratos de los planos fase y gráficas de las soluciones. Sin embargo, sus ensayos deben quedar completos y ser inteligibles sin los retratos. Asegúrese de relacionar el comportamiento de las soluciones con el movimiento de la masa y resorte asociados del sistema.

Tabla 5.1

Opciones para los valores de los parámetros. Suponga que la masa $m = 1$, a menos que su profesor le indique otro valor.

Opción	k_s	k_d	b_1	b_2
1	0.1	0.15	-0.005	0.005
2	0.2	0.20	-0.008	0.008
3	0.3	0.20	-0.009	0.009
4	0.2	0.20	-0.005	0.005
5	0.1	0.10	-0.005	0.005
6	0.3	0.20	-0.007	0.007
7	0.3	0.15	-0.007	0.007
8	0.1	0.15	-0.004	0.004
9	0.2	0.15	-0.005	0.005
10	0.3	0.20	-0.008	0.008

LABORATORIO 5.2

Aproximaciones de orden superior para el péndulo

En capítulos previos estudiamos el comportamiento de las ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden (como las del oscilador armónico) reduciéndolas a sistemas lineales de primer orden. Este procedimiento de “reducción” también puede aplicarse a ecuaciones no lineales y, además, lo utilizaremos en este laboratorio para estudiar el péndulo ideal y aproximaciones al péndulo.

En el texto modelamos el péndulo ideal por medio de la ecuación no lineal de segundo orden

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0,$$

donde θ es el ángulo medido desde la vertical, g es la constante gravitatoria ($g = 32$ pies/ s^2) y l es la longitud de la barra del péndulo, es decir, el radio del círculo sobre el cual viaja la masa. En este laboratorio compararemos los resultados de la simulación numérica de este modelo con los resultados obtenidos a partir de dos de sus aproximaciones. La primera de ellas es lineal y está dada por

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \theta = 0.$$

La segunda aproximación es cúbica

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \left(\theta - \frac{\theta^3}{6} \right) = 0.$$

Recuerde que la expresión del cálculo $\theta - \theta^3/6$ representa los primeros dos términos del desarrollo en serie de potencias de $\sin \theta$ alrededor de $\theta = 0$. Estamos especialmente interesados en ver qué tan cerca están las soluciones de las aproximaciones de la ecuación del péndulo ideal de la ecuación original. En particular queremos saber qué tanto se relacionan los periodos de las órbitas de las aproximaciones con los periodos de las órbitas de la ecuación original del péndulo. Su profesor le indicará qué valor del parámetro l (la longitud del brazo del péndulo) deberá usar. Su reporte debe incluir:

1. Un análisis del retrato fase para las tres ecuaciones. Compárelos desde el punto de vista de qué tan bien las ecuaciones lineal y cúbica aproximan al péndulo ideal.
2. Para estudiar cómo se relacionan los periodos de las órbitas, considere la familia paramétrica de condiciones iniciales θ_0 , donde $\theta(0) = \theta_0$ y $\theta'(0) = 0$ (velocidad inicial nula). En otras palabras, deberá usted estudiar las diversas soluciones que se inician con un ángulo dado y velocidad nula. ¿Para qué intervalos de condiciones iniciales los periodos de las órbitas de

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l}\theta = 0$$

y

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l}\left(\theta - \frac{\theta^3}{6}\right) = 0$$

se aproximan bastante a los periodos de las órbitas del péndulo ideal? (El cálculo de los periodos en la aproximación lineal puede hacerse exactamente usando los procedimientos del capítulo 3. Existen procedimientos analíticos para calcular los periodos de las órbitas de las otras dos ecuaciones, pero en este laboratorio usted debe hacerlo numéricamente.) Trace las gráficas del periodo como función de θ_0 usando una tabla relativamente pequeña (5, 10 o 15 entradas) de periodos obtenidos mediante una simulación numérica directa del modelo.

3. Otra familia de condiciones iniciales es $\theta(0) = 0$ y $\theta'(0) = v_0$. Aquí la velocidad inicial es el parámetro. Al inicio el péndulo señala directamente hacia abajo con una velocidad dada v_0 . ¿Qué cambia respecto a sus resultados en el párrafo 2 anterior?
4. Suponga que usted fabrica relojes con base en el movimiento de un péndulo. Para cada una de las tres ecuaciones, ¿qué debe hacer para duplicar el periodo de la oscilación?

Sobre su reporte: Responda cada uno de los incisos anteriores en forma de un breve ensayo. Sea tan sistemático como sea posible al recopilar sus datos y preséntelos en un formato claro y conciso. Usted puede ilustrar sus ensayos con retratos de planos fase y gráficas de soluciones o de los datos que compile. Sin embargo, su descripción debe quedar completa y ser entendible sin los retratos.

En este laboratorio estudiará usted una familia paramétrica de sistemas no lineales de primer orden que consisten en ecuaciones depredador-presa. La familia es

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 9x - \alpha x^2 - 3xy \\ \frac{dy}{dt} &= -2y + xy,\end{aligned}$$

donde $\alpha \geq 0$ es un parámetro. En otras palabras, para valores diferentes de α tenemos diferentes sistemas. La variable x es la población de presas (en alguna unidad a escala) y y es la población depredadora. Para un valor dado de α , queremos entender qué sucede a ambas especies cuando $t \rightarrow \infty$.

Usted deberá investigar los retratos fase de esas ecuaciones para varios valores de α en el intervalo $0 \leq \alpha \leq 5$. Para iniciarse, ensaye $\alpha = 0, 1, 2, 3, 4$ y 5 . Piense qué significa el retrato fase en términos de la evolución de las poblaciones x y y . ¿Dónde se encuentran los puntos de equilibrio? ¿De qué tipo son? ¿Qué le sucede a una curva solución común? Considere también el comportamiento de las soluciones especiales en que $x = 0$ o $y = 0$ (las curvas solución se encuentran sobre los ejes x o y).

Determine los valores de bifurcación de α . Es decir, aquellos donde las α cercanas conducen a comportamientos “diferentes” en el retrato fase. Por ejemplo, $\alpha = 0$ es un valor de bifurcación, porque en ese punto el patrón a largo plazo de las poblaciones es significativamente distinto del que muestran cuando α es ligeramente positiva.

Sobre su reporte: Después de determinar todos los valores de bifurcación para α en el intervalo $0 \leq \alpha \leq 5$, estudie una cantidad suficiente de valores específicos de α para poder analizar todos los diversos escenarios de evolución de la población para esos sistemas. En su reporte debe describir esos escenarios usando los retratos fase y las gráficas $x(t)$ y $y(t)$. Su reporte debe incluir:

1. Un análisis breve del significado de los diversos términos del sistema. Por ejemplo, ¿qué representa $9x$? ¿ Y $3xy$?
2. Un análisis de todas las bifurcaciones, incluyendo una en $\alpha = 0$. Por ejemplo, ocurre una bifurcación entre $\alpha = 3$ y $\alpha = 5$. ¿Qué significa para la población de depredadores?

Responda las preguntas anteriores en forma de un corto ensayo y respalde sus afirmaciones con ilustraciones seleccionadas. (Recuerde que si bien una buena ilustración puede valer mil palabras, mil ilustraciones usualmente no valen nada.)

6

TRANSFORMADAS DE LAPLACE

En este capítulo estudiaremos un procedimiento analítico denominado transformadas de Laplace, mediante el cual podemos encontrar las fórmulas para solucionar ciertas ecuaciones diferenciales. En particular, este método es efectivo en las ecuaciones lineales de coeficientes constantes y es muy diferente a los que estudiamos antes. Su utilidad radica en que nos permite reemplazar las operaciones de integración y diferenciación con cálculos algebraicos. Como procedimiento para resolver problemas de valor inicial, la transformada de Laplace algunas veces es más y otras menos eficiente que nuestros procedimientos anteriores.

La transformada de Laplace también es importante porque puede aplicarse en una gran diversidad de casos. Por ejemplo, nos permite tratar eficientemente con ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes que tienen funciones de forzamiento discontinuas. Esas discontinuidades incluyen saltos simples que modelan la acción de un interruptor. Puede usarse además para elaborar el modelo matemático de la fuerza de impulso suministrada por un golpe de martillo o una explosión. Otra de las aplicaciones de las transformadas de Laplace consiste en encontrar las soluciones en un oscilador armónico forzado, a partir de las soluciones generadas por un término de forzamiento completamente diferente. Este procedimiento es eficiente al tratar con un sistema que es modelado por una ecuación diferencial lineal desconocida con coeficientes constantes, para la cual damos la función de forzamiento (vea la sección 6.5). Por último, las transformadas de Laplace nos dan una manera de ampliar nuestro análisis cualitativo de las ecuaciones lineales homogéneas usando los eigenvalores de ecuaciones lineales no homogéneas (vea la sección 6.6).

6.1 TRANSFORMADAS DE LAPLACE

Transformadas de integrales

En este capítulo estudiaremos la **transformada de Laplace** como una herramienta para resolver ecuaciones diferenciales. Forma parte de un gran grupo, en el que se encuentran muchos tipos diferentes de *transformadas de integrales*. En general, las transformadas de integrales responden la pregunta: ¿qué tanto se “parece” una función dada $y(t)$ a una función estándar particular?

Por ejemplo, si $y(t)$ representa una señal de radio, nos gustaría compararla con una función $\sin \omega t$, es decir, con una onda senoidal cuya frecuencia es $\omega/(2\pi)$. Ajustando el parámetro ω podríamos probar qué tan bien se ajusta $y(t)$ a las ondas senoidales con frecuencias diferentes. Idealmente, para cada valor de ω , esperaríamos obtener un número que indicase el parecido entre $y(t)$ y $\sin \omega t$. Una manera de lograr esta comparación es calculando la integral

$$\int_{-N}^N y(t) \sin \omega t \, dt$$

para N grandes. Si $y(t)$ está oscilando con una frecuencia de $\omega/(2\pi)$ y es positiva cuando $\sin \omega t$ es positiva, entonces esta integral es muy grande. Si $y(t)$ tiene alguna otra frecuencia, los signos de $y(t)$ y $\sin \omega t$ difieren en algunos tiempos t , por lo que la integral se cancela en partes y su valor es menor.

Para aplicar esta idea en ecuaciones diferenciales, es natural comparar $y(t)$ a la función que aparece más seguido, la exponencial. De hecho, podríamos usar la exponencial compleja y calcular

$$\int_{-\infty}^{\infty} y(t) e^{-zt} \, dt,$$

donde $z = s + i\omega$ es un parámetro complejo. Entre mayor es el valor de esta integral para una z particular, más se “parece” $y(t)$ a e^{zt} . En particular, si $y(t) = e^{zt}$, entonces el integrando es la función constante 1 y la integral es infinita.

En la práctica resulta más fácil escribir z en términos de sus partes real e imaginaria como $z = s + i\omega$ y calcular las dos transformadas

$$\int_{-\infty}^{\infty} y(t) e^{-st} \, dt \quad \text{y} \quad \int_{-\infty}^{\infty} y(t) e^{-i\omega t} \, dt$$

por separado. La integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} y(t) e^{-i\omega t} \, dt$$

se llama la *transformada de Fourier* de la función $y(t)$ y su valor particular de ω es una medida de la extensión en que $y(t)$ está oscilando con frecuencia $\omega/(2\pi)$. La parte imaginaria de esta cantidad es la comparación de $y(t)$ con $\sin \omega t$ como se vio antes y la parte real es la comparación de $y(t)$ con $\cos \omega t$. Aunque la transformada de Fourier tiene muchas aplicaciones importantes en las ecuaciones diferenciales, no se verá en este capítulo. Más bien, nos centraremos en la integral $\int y(t) e^{-st} \, dt$.

Transformadas de Laplace

La transformada de Laplace de una función dada $y(t)$ emplea la integración para comparar $y(t)$ con las funciones exponenciales e^{st} .

DEFINICIÓN La función Y transformada de Laplace de la función y se define por

$$Y(s) = \int_0^{\infty} y(t) e^{-st} dt$$

para todo número s en el que converge esta integral impropia. ■

Por ejemplo, si $y(t) = e^{2t}$, entonces su transformada de Laplace $Y(s)$ queda determinada al evaluar la integral impropia

$$\begin{aligned} Y(s) &= \int_0^{\infty} e^{2t} e^{-st} dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{(2-s)t} dt \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{(2-s)t} dt \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2-s} e^{(2-s)t} \right]_0^b \\ &= \frac{1}{2-s} \lim_{b \rightarrow \infty} [e^{(2-s)b} - e^0]. \end{aligned}$$

Como

$$\frac{1}{2-s} \lim_{b \rightarrow \infty} e^{(2-s)b} = \begin{cases} \infty, & \text{si } s < 2; \\ 0, & \text{si } s > 2, \end{cases}$$

vemos que la integral impropia para $Y(s)$ no converge si $s \leq 2$ y que

$$Y(s) = \frac{1}{s-2} \quad \text{si } s > 2.$$

En otras palabras, la función transformada de Laplace $Y(s)$ para la función $y(t) = e^{2t}$ es

$$Y(s) = \begin{cases} \frac{1}{s-2}, & \text{si } s > 2; \\ \text{no definida} & \text{si } s \leq 2. \end{cases}$$

Este cálculo implica un cierto número de detalles técnicos con integrales impropias que son importantes, pero no permita que esto lo aleje de la idea que subyace en la definición. La transformada de Laplace $Y(s)$ asociada con $y(t)$ es una función que mide qué tan cerca está $y(t)$ de las funciones exponenciales e^{st} para todo valor de s . En este ejemplo encontramos que la transformada de Laplace de e^{2t} es una función $Y(s)$ que es muy peque-

ña si s es mucho mayor que 2; pero cuando s se acerca a 2, los valores de $Y(s)$ crecen hasta que resultan ilimitados en $s = 2$.

Sorprendentemente, podemos usar esta idea para resolver ecuaciones diferenciales. Como pronto veremos, con la transformada de Laplace es posible convertir una ecuación diferencial en algebraica, que a menudo es más fácil de resolver. Esta conversión es similar a traducir una frase del idioma inglés al chino. Ambas tienen el mismo significado, pero las palabras y la gramática son muy diferentes. La función $y(t)$ representa un fenómeno en términos de la variable independiente t “en el dominio del tiempo” y la función $Y(s)$ representa el mismo fenómeno en el dominio s .

De manera más formal y desde un punto de vista estrictamente matemático, decimos que la transformada de Laplace define una operación que convierte una función $y(t)$ a una nueva función transformada $Y(s)$, y usamos la letra $\mathcal{L}$ para representarla. En otras palabras, denotamos que $Y = \mathcal{L}[y]$. En particular, nuestro cálculo de la transformada de Laplace de e^{2t} se escribe como

$$\mathcal{L}[e^{2t}] = \frac{1}{s-2} \quad \text{para } s > 2.$$

Esta manera de expresar la transformada de Laplace es algo descuidada, ya que supone que la variable independiente de la función transformada es la variable s , pero la falta de precisión rara vez ocasiona confusiones.

Para estar seguros de que se trata de la transformada de Laplace (es decir, que la integral impropia converge) por lo menos para algunos valores de s , es preciso concentrar nuestra atención a funciones continuas $y(t)$ o continuas en tramos para las cuales existen las constantes positivas K y M (que dependen de y) tales que $|y(t)| < e^{Mt}$ para $t \geq K$. Se dice que éstas sólo tienen un “crecimiento exponencial”. La mayor parte de las funciones encontradas en las aplicaciones tienen esta propiedad.

Note también que la transformada de Laplace está definida como una integral sobre el intervalo $0 \leq t < \infty$ (y no sobre el eje real entero $-\infty < t < \infty$). Es necesario usar este intervalo puesto que, para $s > 0$, $e^{-st} \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$. Si evaluáramos la transformada de Laplace sobre todo el eje real, entonces las restricciones sobre la función $y(t)$ que aseguran la convergencia de la integral serían mucho más estrictas. En la mayoría de las aplicaciones estamos interesados principalmente en el futuro ($t \geq 0$).

Cálculo de transformadas de Laplace de funciones exponenciales

Para una función $y(t)$ y un número dado s , el valor de la transformada de Laplace en s mide el grado de semejanza entre la función $y(t)$ y la función e^{st} sobre el intervalo $t \geq 0$. Para comprobar lo anterior, calculamos la transformada de Laplace de una función exponencial arbitraria. Si $y(t) = e^{at}$, entonces

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[e^{at}] &= \int_0^{\infty} e^{at} e^{-st} dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{(a-s)t} dt. \end{aligned}$$

Recuerde que esta integral impropia en realidad es un límite de integrales cuando el límite superior de integración tiende al infinito. Por consiguiente

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[e^{at}] &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{(a-s)t} dt \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{a-s} e^{(a-s)t} \right]_0^b \\ &= \frac{1}{a-s} \lim_{b \rightarrow \infty} [e^{(a-s)b} - e^0] \\ &= \frac{1}{s-a} \quad \text{si } s > a.\end{aligned}$$

Si $s \leq a$, la integral impropia diverge. En términos estrictos, la transformada de Laplace de e^{at} es la función racional $1/(s-a)$ restringida al intervalo $s > a$. Observe que el estimado anterior de $\mathcal{L}[e^{2t}]$ fue simplemente un caso especial de este cálculo.

Hay otro caso especial de este cálculo que vale la pena mencionar en este momento. Considere que si $a = 0$, entonces $e^{at} = 1$ para toda t . En consecuencia, también hemos calculado la transformada de Laplace de la función que es constantemente igual a 1. Como $a = 0$, tenemos

$$\mathcal{L}[1] = \frac{1}{s} \quad \text{para } s > 0.$$

A menudo necesitamos los resultados de esos cálculos así como las transformadas de otras funciones encontradas. Por tanto, proporcionamos una tabla de transformadas de Laplace y las propiedades importantes de esta transformación en la página 557.

Propiedades de la transformada de Laplace

Hay muchas transformadas que convierten una función en otra, pero la de Laplace tiene una propiedad muy especial que es la base de su éxito en la resolución de ecuaciones diferenciales.

TRANSFORMADA DE LAPLACE DE DERIVADAS Dada una función $y(t)$ con transformada de Laplace $\mathcal{L}[y]$, la transformada de Laplace de dy/dt es

$$\mathcal{L}\left[\frac{dy}{dt}\right] = s\mathcal{L}[y] - y(0). \quad \blacksquare$$

Para verificar este teorema usamos la definición de $\mathcal{L}[dy/dt]$ y calculamos

$$\mathcal{L}\left[\frac{dy}{dt}\right] = \int_0^{\infty} \frac{dy}{dt} e^{-st} dt.$$

Mediante integración por partes con $u = e^{-st}$ y $dv = (dy/dt) dt$, tenemos $du = -se^{-st} dt$ y $v = y(t)$, por lo que

$$\mathcal{L}\left[\frac{dy}{dt}\right] = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[y(t) e^{-st} \right]_0^b + \int_0^{\infty} y(t) s e^{-st} dt.$$

Nuestra suposición anterior de que $y(t)$ posee cuando mucho un crecimiento exponencial, aquí es importante. Como $|y(t)| < e^{Mt}$ para alguna constante M ,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) e^{-st} = 0$$

para valores de s suficientemente grandes. Por consiguiente,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left[\frac{dy}{dt}\right] &= -y(0) + \int_0^{\infty} y(t) s e^{-st} dt \\ &= -y(0) + s\mathcal{L}[y].\end{aligned}$$

Esta fórmula es la propiedad fundamental de la transformada de Laplace que nos permite reemplazar esencialmente la operación de diferenciación en el dominio t por la operación algebraica, que consiste en multiplicar por s en el dominio s . Por supuesto, esta descripción no es totalmente correcta puesto que debemos recordar la sustracción de $y(0)$, pero en todo caso consideramos que la transformada de Laplace es una operación que convierte un problema de cálculo en un problema de álgebra.

La conversión de un problema de ecuaciones diferenciales en un problema algebraico no sería muy útil si la transformada de Laplace no tuviese propiedades algebraicas razonables. Sin embargo, debido a su definición en términos de una integral, la transformada de Laplace tiene propiedades de linealidad muy convenientes.

LINEALIDAD DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE Dadas las funciones f y g y una constante c ,

$$\mathcal{L}[f + g] = \mathcal{L}[f] + \mathcal{L}[g]$$

$$\mathcal{L}[cf] = c\mathcal{L}[f].$$

En otras palabras, el “operador” transformada $\mathcal{L}$ es un operador lineal. ■

Para verificar esas propiedades, usamos las propiedades de linealidad de la integración. Es decir,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f + g] &= \int_0^{\infty} (f(t) + g(t)) e^{-st} dt \\ &= \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt + \int_0^{\infty} g(t) e^{-st} dt \\ &= \mathcal{L}[f] + \mathcal{L}[g],\end{aligned}$$

y

$$\mathcal{L}[cf] = \int_0^{\infty} cf(t) e^{-st} dt = c \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt = c\mathcal{L}[f].$$

Con la fórmula de la derivada y la linealidad establecida $\mathcal{L}$ podemos emplear la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales.

Solución de ecuaciones diferenciales por medio de la transformada de Laplace

Considere el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = y - 4e^{-t}, \quad y(0) = 1.$$

Para estudiar este problema, primero utilizaremos algunos procedimientos cualitativos por lo que sabemos qué esperar de la solución analítica.

Análisis cualitativo

El campo de pendientes para

$$\frac{dy}{dt} = y - 4e^{-t}$$

está dado en la figura 6.1. Nos indica que la solución con $y(0) = 1$ decrece cuando t tiende a cero. Una vez que la solución pasa por debajo de $y = 0$, ambos términos en el lado derecho de la ecuación diferencial son negativos, por lo que las soluciones continúan decreciendo. Para una t grande, la ecuación está cerca de

$$\frac{dy}{dt} = y,$$

y por consiguiente esperamos que la solución $y(t) \rightarrow -\infty$ cuando $t \rightarrow \infty$.

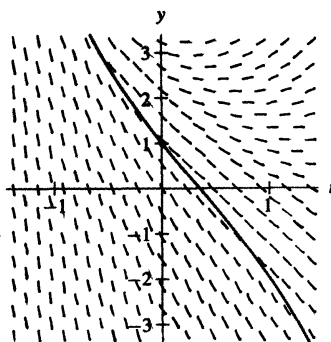


Figura 6.1

Campo de pendientes para $dy/dt = y - 4e^{-t}$
y solución con $y(0) = 1$.

Solución mediante transformadas de Laplace

Esta ecuación es lineal, por lo que podríamos usar los procedimientos de la sección 1.8. Sin embargo, la transformada de Laplace proporciona un método alternativo de solución.

Comenzando con el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = y - 4e^{-t}, \quad y(0) = 1,$$

el primer paso es tomar la transformada de Laplace en ambos lados

$$\mathcal{L}\left[\frac{dy}{dt}\right] = \mathcal{L}[y - 4e^{-t}].$$

Después utilizamos la fórmula previa para la transformada de Laplace de una derivada para simplificar el lado izquierdo y la linealidad en el lado derecho, y tenemos

$$s\mathcal{L}[y] - y(0) = \mathcal{L}[y] - 4\mathcal{L}[e^{-t}],$$

Si sustituimos la condición inicial $y(0) = 1$, entonces

$$s\mathcal{L}[y] - 1 = \mathcal{L}[y] - 4\mathcal{L}[e^{-t}].$$

Antes calculamos que $\mathcal{L}[e^{at}] = 1/(s - a)$, por lo que podemos aplicar esta fórmula con $a = -1$ para obtener

$$s\mathcal{L}[y] - 1 = \mathcal{L}[y] - \frac{4}{s + 1}.$$

La incógnita en la ecuación diferencial original es la función y , por tanto despejamos la transformada de Laplace de y de esta ecuación y el resultado es

$$\mathcal{L}[y] = \frac{1}{s - 1} - \frac{4}{(s - 1)(s + 1)}.$$

Estos cálculos dan la transformada de Laplace de la solución del problema de valor inicial. Tome en cuenta que sólo usamos aritmética para obtener $\mathcal{L}[y]$. (El cálculo está oculto en el cálculo de la transformada de Laplace de los exponenciales.) En cierto sentido está resuelto el problema de valor inicial.

Desafortunadamente, no estamos buscando la transformada de Laplace $\mathcal{L}[y]$ de la solución; queremos realmente la solución $y(t)$. De alguna manera debemos “reconvertir” o tomar una transformada “inversa” de Laplace. Es decir, debemos encontrar qué función $y(t)$ contiene la función

$$\frac{1}{s - 1} - \frac{4}{(s - 1)(s + 1)}$$

como su transformada de Laplace.

Transformada inversa de Laplace

Cuando empleamos este método para resolver una ecuación diferencial, primero calculamos la transformada de Laplace de ambos lados de la ecuación, y después la transformada de la solución. Finalmente, para encontrar la solución, buscamos una función que contenga la transformada de Laplace dada. El último paso se llama tomar la **transformada inversa de Laplace**. La notación para esta transformación inversa es $\mathcal{L}^{-1}$, es decir,

$$\mathcal{L}^{-1}[F] = f \quad \text{si y sólo si} \quad \mathcal{L}[f] = F.$$

Existe una propiedad de unicidad en las transformadas inversas de Laplace que establece que, si f es una función continua con $\mathcal{L}[f] = F$, entonces f es la única función con-

tinua cuya transformada de Laplace es F . Esta propiedad nos permite decir “la” transformada inversa de Laplace de F en vez de “una” transformada inversa de Laplace de F .

Como la transformada de Laplace es un operador lineal, es decir,

$$\mathcal{L}[f + g] = \mathcal{L}[f] + \mathcal{L}[g] \quad \text{y} \quad \mathcal{L}[cf] = c\mathcal{L}[f]$$

para cualesquier funciones $f(t)$ y $g(t)$ y cualquier constante c , se infiere que la transformada inversa es también un operador lineal,

$$\mathcal{L}^{-1}[f + g] = \mathcal{L}^{-1}[f] + \mathcal{L}^{-1}[g] \quad \text{y} \quad \mathcal{L}^{-1}[cf] = c\mathcal{L}^{-1}[f].$$

La linealidad es importante porque nos permite determinar la transformada inversa de Laplace de una suma complicada a partir del cálculo de la transformada inversa de cada sumando.

Por lo general, las transformadas inversas de Laplace se obtienen de la misma manera que las antiderivadas en el cálculo. Trabajamos con una pequeña lista de transformadas “conocidas”, y para calcular la transformada inversa de Laplace de una función complicada $F(s)$, primero la descomponemos en una suma de funciones cuyas transformadas inversas sean conocidas.

Ejemplos de transformadas inversas de Laplace

Cuando aplicamos la transformada de Laplace al problema de valor inicial antes en esta sección, llegamos a la expresión

$$\mathcal{L}[y] = \frac{1}{s-1} - \frac{4}{(s-1)(s+1)}$$

para la transformada de Laplace de la solución y del problema de valor inicial dado. Por consiguiente, encontramos y calculando la transformada inversa de Laplace

$$y = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s-1} - \frac{4}{(s-1)(s+1)} \right].$$

Por linealidad tenemos

$$y = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s-1} \right] - \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{4}{(s-1)(s+1)} \right],$$

y de la fórmula para $\mathcal{L}[e^{at}]$ sabemos que

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s-1} \right] = e^t.$$

Para calcular la transformada inversa de Laplace

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{4}{(s-1)(s+1)} \right]$$

tenemos que usar algo de álgebra. La idea es reescribir el término

$$\frac{4}{(s-1)(s+1)}$$

como una combinación de funciones que se conocen como transformadas de Laplace. En este caso (y muy frecuentemente cuando las empleamos) aplicamos el procedimiento de las fracciones parciales. Es decir, escribimos

$$\frac{4}{(s-1)(s+1)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s+1}$$

y despejamos las constantes A y B , obteniendo

$$\frac{4}{(s-1)(s+1)} = \frac{2}{s-1} - \frac{2}{s+1}.$$

Cada uno de los términos del lado derecho se reconoce como la transformada de Laplace de una función exponencial. Por tanto,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{4}{(s-1)(s+1)}\right] &= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2}{s-1}\right] - \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2}{s+1}\right] \\ &= 2\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s-1}\right] - 2\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s+1}\right] \\ &= 2e^t - 2e^{-t}.\end{aligned}$$

Terminación del problema de valor inicial

Previamente mostramos que la transformada de Laplace de la solución y del problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = y - 4e^{-t}, \quad y(0) = 1$$

es

$$\mathcal{L}[y] = \frac{1}{s-1} - \frac{4}{(s-1)(s+1)}.$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned}y &= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s-1} - \frac{4}{(s-1)(s+1)}\right] \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s-1}\right] - \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{4}{(s-1)(s+1)}\right] \\ &= e^t - (2e^t - 2e^{-t}) \\ &= -e^t + 2e^{-t}.\end{aligned}$$

es la solución. Vemos que $y(t) \rightarrow -\infty$ cuando $t \rightarrow \infty$, como lo habíamos predicho.

Un ejemplo de un circuito RC

Consideremos el circuito RC en la figura 6.2. Sean $v_c(t)$ el voltaje a través del capacitor, R la resistencia, C la capacitancia y $V(t)$ el voltaje suministrado por la fuente de voltaje.

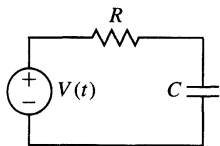


Figura 6.2
Circuito RC.

De la teoría de los circuitos eléctricos, sabemos que el voltaje $v_c(t)$ satisface la ecuación diferencial

$$RC \frac{dv_c}{dt} + v_c = V(t).$$

Supongamos que la fuente de voltaje $V(t)$ tiene el valor constante de 3 y que el voltaje inicial a través del capacitor es $v_c(0) = 4$. Con las cantidades $R = 2$ y $C = 1$ como en la figura 6.2 (cantidades no muy razonables si usamos las unidades usuales de ohmios para R , faradios para C y voltios para V), el problema de valor inicial es

$$2 \frac{dv_c}{dt} + v_c = 3, \quad v_c(0) = 4.$$

Análisis cualitativo

Reescribiendo este problema de valor inicial en la forma estándar

$$\frac{dv_c}{dt} = -\frac{v_c}{2} + \frac{3}{2}, \quad v_c(0) = 4,$$

vemos que esta ecuación es autónoma con un sumidero en $v_c = 3$ y ningún otro punto de equilibrio. Por tanto, la solución del problema de valor inicial tiende a $v_c = 3$ cuando $t \rightarrow \infty$, lo que es confirmado por el campo de pendientes y la línea fase (vea la figura 6.3).

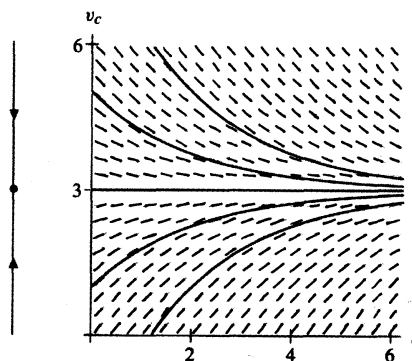


Figura 6.3

Línea fase y campo de pendientes para $dv_c/dt = (-v_c + 3)/2$.

Solución usando transformadas de Laplace

La ecuación diferencial

$$\frac{dv_c}{dt} = -\frac{v_c}{2} + \frac{3}{2}$$

es separable y lineal, pero en esta sección usaremos el método de las transformadas de Laplace para encontrar una fórmula para la solución. Primero, tomamos la transformada de Laplace de ambos lados de la ecuación, con lo que obtenemos

$$\mathcal{L}\left[\frac{dv_c}{dt}\right] = -\frac{1}{2}\mathcal{L}[v_c] + \mathcal{L}\left[\frac{3}{2}\right].$$

Usando la fórmula para $\mathcal{L}[dv_c/dt]$, simplificando y sustituyendo el valor inicial $v_c(0) = 4$, resulta

$$s\mathcal{L}[v_c] - 4 = -\frac{1}{2}\mathcal{L}[v_c] + \frac{3}{2}\mathcal{L}[1].$$

Antes vimos que $\mathcal{L}[1] = 1/s$. Por tanto, tenemos

$$s\mathcal{L}[v_c] - 4 = -\frac{1}{2}\mathcal{L}[v_c] + \frac{3}{2s}.$$

Despejando $\mathcal{L}[v_c]$ resulta

$$\left(s + \frac{1}{2}\right)\mathcal{L}[v_c] = 4 + \frac{3}{2s},$$

que implica que

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[v_c] &= \frac{4}{s + 1/2} + \frac{3}{2s(s + 1/2)} \\ &= \frac{4}{s + 1/2} + \frac{3}{2} \frac{1}{s(s + 1/2)}.\end{aligned}$$

Para calcular la transformada inversa de Laplace, usamos la descomposición en fracciones parciales

$$\frac{1}{s(s + 1/2)} = \frac{2}{s} - \frac{2}{s + 1/2}.$$

Obtenemos

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[v_c] &= \frac{4}{s + 1/2} + \frac{3}{2} \left(\frac{2}{s} - \frac{2}{s + 1/2} \right) \\ &= \frac{1}{s + 1/2} + \frac{3}{s}.\end{aligned}$$

Por lo que,

$$\begin{aligned}v_c(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s + 1/2} \right] + \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{3}{s} \right] \\ &= e^{-t/2} + 3,\end{aligned}$$

Observe que esta solución es consistente con la línea fase y el campo de pendientes para esta ecuación.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 6.1

En los ejercicios 1-4, calcule la transformada de Laplace de la función dada a partir de la definición.

1. $f(t) = 3$ (la función constante)

2. $g(t) = t$

3. $h(t) = -5t^2$

4. $k(t) = t^s$

5. Verifique que

$$\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}} \quad (s > 0).$$

[Sugerencia: Para hacerlo cuidadosamente se requiere inducción matemática.]

6. Usando

$$\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}} \quad (s > 0),$$

dé una fórmula para la transformada de Laplace de un polinomio de grado n -ésimo arbitrario

$$p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_n t^n,$$

donde todas las a_i son constantes.

En los ejercicios 7-14, encuentre la transformada inversa de Laplace de la función dada.

7. $\frac{1}{s-3}$

8. $\frac{5}{(s-1)(s-2)}$

9. $\frac{2}{3s+5}$

10. $\frac{14}{(3s+2)(s-4)}$

11. $\frac{5}{3s}$

12. $\frac{4}{s(s+3)}$

13. $\frac{2s+1}{(s-1)(s-2)}$

14. $\frac{2s^2+3s-2}{s(s+1)(s-2)}$

En los ejercicios 15-24,

- (a) calcule la transformada de Laplace de ambos lados de la ecuación;
- (b) sustituya las condiciones iniciales y resuelva para la transformada de Laplace de la solución;
- (c) busque una función cuya transformada de Laplace sea la misma de la solución; y
- (d) compruebe que ha encontrado usted la solución del problema de valor inicial.

15. $\frac{dy}{dt} = -y + e^{-2t}, \quad y(0) = 2$

16. $\frac{dy}{dt} + 5y = e^{-t}, \quad y(0) = 2$

17. $\frac{dy}{dt} + 7y = 1, \quad y(0) = 3$

18. $\frac{dy}{dt} + 4y = 6, \quad y(0) = 0$

19. $\frac{dy}{dt} + 9y = 2, \quad y(0) = -2$

20. $\frac{dy}{dt} = -y + 2, \quad y(0) = 4$

21. $\frac{dy}{dt} = -y + e^{-2t}, \quad y(0) = 1$

22. $\frac{dy}{dt} = 2y + t, \quad y(0) = 0$

23. $\frac{dy}{dt} = -y + t^2, \quad y(0) = 1$

24. $\frac{dy}{dt} + 4y = 2 + 3t, \quad y(0) = 1$

25. Encuentre la solución general de la ecuación

$$\frac{dy}{dt} = 2y + 2e^{-3t}.$$

(Esta ecuación es lineal, pero use el método de las transformadas de Laplace.)

26. Suponga que $g(t) = \int f(t)dt$; es decir, que $g(t)$ es la antiderivada de $f(t)$. Exprese la transformada de Laplace de $g(t)$ en términos de la transformada de Laplace de $f(t)$.
27. Todos los ejemplos en esta sección y las ecuaciones diferenciales en este grupo de ejercicios son lineales. Tratar de usar la transformada de Laplace incluso en la más simple ecuación no lineal conduce rápidamente a dolores de cabeza. Trate de usar la transformada de Laplace para encontrar la solución del problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = y^2, \quad y(0) = 1.$$

Dé una corta explicación de dónde y por qué se atoró usted.

6.2 FUNCIONES DISCONTINUAS

En la sección 6.1 vimos que usar las transformadas de Laplace para encontrar las soluciones de una ecuación diferencial implica ideas completamente distintas de las de nuestros métodos previos. Las operaciones de diferenciación e integración son reemplazadas por operaciones algebraicas. Sin embargo, las transformadas de Laplace no son ninguna panacea. Son aplicables sólo a ecuaciones lineales, y aun cuando reemplazan el cálculo por el álgebra, las operaciones algebraicas pueden resultar muy complicadas.

Con esas limitaciones, es importante preguntar por qué necesitamos otro método para resolver ecuaciones lineales. El resto de este capítulo se dedica a las aplicaciones de la transformada de Laplace que nos permiten estudiar nuevos tipos de ecuaciones y nos dan nueva información sobre las ecuaciones familiares.

En las aplicaciones, las funciones discontinuas surgen de manera natural. Por ejemplo, la introducción repentina de una nueva especie o de una enfermedad desconocida que afecte a una población o el encendido y apagado de un interruptor son fenómenos discontinuos. Las ecuaciones diferenciales que contienen funciones discontinuas son difíciles de tratar analíticamente usando nuestros métodos previos, pero la transformada de Laplace puede facilitar el tratamiento de esas discontinuidades, como lo muestran los siguientes ejemplos.

Transformada de Laplace de una función Heaviside

Para $a \geq 0$, sea $u_a(t)$ la función

$$u_a(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } t < a; \\ 1, & \text{si } t \geq a. \end{cases}$$

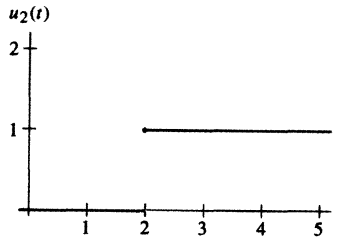
Es decir, $u_a(t)$ tiene una discontinuidad en $t = a$ donde salta de 0 a 1. Por ejemplo, la función $u_2(t)$ tiene una discontinuidad en $t = 2$, donde salta de 0 a 1. (Vea la figura 6.4). Una función de esta forma se llama función escalón o **función de Heaviside** (en honor del ingeniero Oliver Heaviside). Es útil al modelar procesos discontinuos tales como el encendido de un interruptor de corriente eléctrica.

La transformada de Laplace de $u_a(t)$ es

$$\mathcal{L}[u_a] = \int_0^{\infty} u_a(t)e^{-st} dt.$$

Para calcular esta integral, usamos la definición de u_a y separamos el cálculo en dos partes,

$$\mathcal{L}[u_a] = \int_0^a u_a(t)e^{-st} dt + \int_a^{\infty} u_a(t)e^{-st} dt.$$

**Figura 6.4**Gráfica de la función de Heaviside $u_2(t)$.

La primera integral es cero porque $u_a(t)$ es cero para $t < a$. Podemos simplificar la segunda integral porque $u_a(t) = 1$ para $t \geq a$, y entonces

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}[u_a] &= \int_a^{\infty} e^{-st} dt \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b e^{-st} dt \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left. \frac{e^{-st}}{-s} \right|_a^b \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{e^{-sb}}{-s} - \frac{e^{-as}}{-s} \\
 &= 0 + \frac{e^{-as}}{s}.
 \end{aligned}$$

Hemos establecido la fórmula

$$\mathcal{L}[u_a] = \frac{e^{-as}}{s}.$$

Aunque la función original u_a tiene una discontinuidad en $t = a$, la transformada de Laplace es continua para toda $s > 0$. Esta *propiedad de suavización* es un aspecto muy útil de las transformadas de Laplace.

Una ecuación diferencial con una discontinuidad

Considere el problema de valor inicial

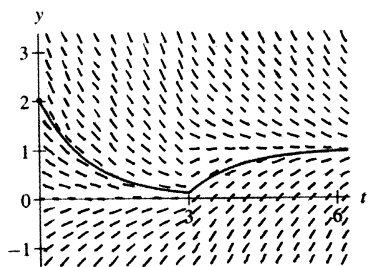
$$\frac{dy}{dt} = -y + u_3(t), \quad y(0) = 2.$$

Podemos reescribir esta ecuación diferencial en la forma

$$\frac{dy}{dt} = \begin{cases} -y, & \text{si } t < 3; \\ -y + 1, & \text{si } t \geq 3. \end{cases}$$

Análisis cualitativo

Como éste es en realidad un sistema con un par de ecuaciones autónomas de primer orden, podemos usar los métodos cualitativos del capítulo 1 para analizar el comportamiento de las soluciones. El campo de pendientes se muestra en la figura 6.5. Para $t < 3$, la ecuación $dy/dt = -y$ tiene un sumidero en $y = 0$ y todas las soluciones tienden a este punto de equilibrio. Para $t \geq 3$, la ecuación $dy/dt = -y + 1$ tiene un sumidero en $y = 1$, que atrae a todas las otras soluciones. Por tanto, la solución de nuestro problema de valor inicial decrece al principio hacia $y = 0$. Es por eso que en $t = 3$, la solución comienza a acercarse a $y = 1$. Si en el tiempo $t = 3$ tenemos $y(3) < 1$, entonces la solución deja de disminuir y comienza a incrementarse hacia 1. Si en el tiempo $t = 3$ tenemos $y(3) > 1$, la solución continúa declinando hacia $y = 1$.

**Figura 6.5**

Campo de pendientes para

$$\frac{dy}{dt} = -y + u_3(t)$$

y solución con $y(0) = 2$.

Para saber si la solución del problema de valor inicial crece o decrece hacia 1 cuando $t \rightarrow \infty$, debemos calcular el valor de la solución en el tiempo $t = 3$. El problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = -y, \quad y(0) = 2$$

tiene la solución $y(t) = 2e^{-t}$. Por consiguiente $y(3) = 2e^{-3}$ y vemos que $y(3) < 1$. En consecuencia, la solución crece para $t > 3$ hacia $y = 1$.

Observe que incluso para obtener una descripción cualitativa de la solución tuvimos que encontrar su forma analítica hasta el tiempo $t = 3$, donde el término $u_3(t)$ “se enciende”.

Solución mediante las transformadas de Laplace

Como en la sección 6.1, para resolver el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = -y + u_3(t), \quad y(0) = 2$$

con este método, tomamos primero la transformada de Laplace de ambos lados de la ecuación diferencial (y empleamos la linealidad también transformada) para obtener

$$\mathcal{L}\left[\frac{dy}{dt}\right] = -\mathcal{L}[y] + \mathcal{L}[u_3].$$

Usando la regla para la transformada de Laplace de una derivada y nuestro cálculo de $\mathcal{L}[u_3] = e^{-3s}/s$, tenemos

$$s\mathcal{L}[y] - y(0) = -\mathcal{L}[y] + \frac{e^{-3s}}{s}.$$

Sustituyendo $y(0) = 2$ y despejando $\mathcal{L}[y]$ resulta

$$\mathcal{L}[y] = \frac{2}{s+1} + \frac{e^{-3s}}{s(s+1)}.$$

Por tanto, la solución es

$$y = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{2}{s+1} \right] + \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{e^{-3s}}{s(s+1)} \right].$$

Ahora

now

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{2}{s+1} \right] = 2e^t,$$

pero para determinar

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{e^{-3s}}{s(s+1)} \right]$$

necesitamos otra regla para calcular las transformadas de Laplace.

Desplazamiento del origen sobre el eje t

Dada $f(t)$ suponga que queremos considerar una función $g(t)$, que es la misma que la función $f(t)$ pero desplazada de modo que el tiempo $t = 0$ para f corresponde a cierto tiempo posterior, digamos $t = a$, para g . Para el tiempo $t \leq a$ hacemos $g(t) = 0$. (Entonces g es la misma que f excepto que g “se enciende” en $t = a$.) Una manera eficiente de escribir $g(t)$ es

$$g(t) = u_a(t)f(t-a).$$

Note que

$$g(a) = u_a(a)f(a-a) = f(0)$$

y, si $b > 0$,

$$g(a+b) = u_a(a+b)f(b) = f(b)$$

como se predijo. Por ejemplo, si $f(t) = e^{-t}$ y $a = 3$, entonces $g(t) = u_3(t)e^{-(t-3)}$ (vea las figuras 6.6 y 6.7).

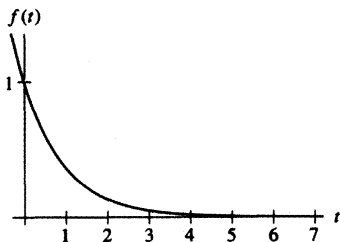


Figura 6.6

Gráfica de $f(t) = e^{-t}$.

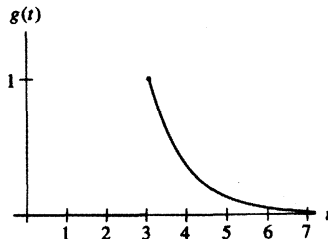


Figura 6.7

Gráfica de $g(t) = u_3(t)e^{-(t-3)}$.

Para calcular la transformada de Laplace de $g(t)$, volvemos a la definición

$$\mathcal{L}[g] = \int_0^{\infty} g(t)e^{-st} dt.$$

Tomando en cuenta que $g(t) = 0$ para $t < a$ y que $g(t) = f(t - a)$ para $t \geq a$, obtenemos

$$\mathcal{L}[g] = \int_a^{\infty} f(t - a)e^{-st} dt.$$

La sustitución de $u = t - a$ en la integral da

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[g] &= \int_0^{\infty} f(u)e^{-s(u+a)} du \\ &= e^{-sa} \int_0^{\infty} f(u)e^{-su} du \\ &= e^{-sa} \mathcal{L}[f] = e^{-sa} F(s).\end{aligned}$$

Por lo anterior podemos expresar la transformada de Laplace de $g(t) = u_a(t)f(t - a)$ en términos de la transformada de $f(t)$ por la siguiente regla:

$$\text{Si } \mathcal{L}[f] = F(s), \text{ entonces } \mathcal{L}[u_a(t)f(t - a)] = e^{-as}F(s).$$

(Ésta, junto con las otras reglas que desarrollamos para las transformadas de Laplace, pueden encontrarse en la tabla 6.1).

Para el ejemplo anterior, si $g(t) = u_3(t)e^{-(t-3)}$, tenemos que la transformada de Laplace de $g(t)$ es

$$\mathcal{L}[g] = e^{-3s} \mathcal{L}[e^{-t}] = \frac{e^{-3s}}{s + 1}.$$

Terminación del problema de valor inicial

Para el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = -y + u_3(t), \quad y(0) = 2,$$

mostramos que

$$y = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{2}{s + 1} \right] + \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{e^{-3s}}{s(s + 1)} \right].$$

Usando fracciones parciales, podemos escribir

$$\frac{1}{s(s + 1)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + 1}$$

de modo que

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{e^{-3s}}{s(s + 1)} \right] &= \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{e^{-3s}}{s} \right] - \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{e^{-3s}}{s + 1} \right] \\ &= u_3(t) - u_3(t)e^{-(t-3)}.\end{aligned}$$

Por consiguiente

$$y(t) = 2e^{-t} + u_3(t)(1 - e^{-(t-3)}).$$

Note que el segundo término es diferente de cero sólo para $t \geq 3$. Es decir, este término “se enciende” precisamente cuando $u_3(t)$ en la ecuación diferencial “se enciende”.

Un circuito RC con una fuente de voltaje con decaimiento exponencial

Consideremos el circuito RC en la figura 6.8 con fuente de voltaje

$$V(t) = 2u_4(t)e^{-(t-4)}.$$

La fuente de voltaje tiene un valor de 2 en el tiempo $t = 4$ y luego decae exponencialmente para t creciente (vea la figura 6.9). La ecuación diferencial para el voltaje v_c a través del capacitor es

$$RC \frac{dv_c}{dt} + v_c = V(t).$$

Supongamos que el voltaje inicial a través del capacitor es $v_c(0) = 5$. Si consideramos los valores (no prácticos) $R = 1$ y $C = 1/3$ y utilizamos el $V(t)$ dado arriba, tenemos el problema de valor inicial

$$\frac{1}{3} \frac{dv_c}{dt} + v_c = 2u_4(t)e^{-(t-4)}, \quad v_c(0) = 5.$$

Multiplicando ambos lados por 3 y pasando el término v_c al lado derecho, obtenemos

$$\frac{dv_c}{dt} = -3v_c + 6u_4(t)e^{-(t-4)}, \quad v_c(0) = 5.$$

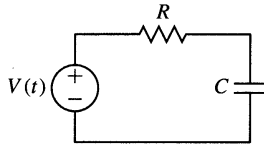


Figura 6.8
Circuito RC.

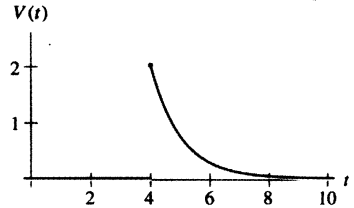


Figura 6.9
Fuente de voltaje $V(t) = 2u_4(t)e^{-(t-4)}$.

Análisis cualitativo

De nuevo podemos reescribir esta ecuación diferencial como

$$\frac{dv_c}{dt} = \begin{cases} -3v_c, & \text{si } t < 4; \\ -3v_c + 6e^{-(t-4)}, & \text{si } t \geq 4. \end{cases}$$

La solución con condición inicial $v_c(0) = 5$ para $0 \leq t < 4$ es $v_c(t) = 5e^{-3t}$. Esta solución decrece muy rápido hacia $v_c = 0$ conforme t se incrementa. Para $t \geq 4$, el término positivo $6e^{-(t-4)}$ ocasiona que las soluciones cercanas a $v_c = 0$ aumenten. Sin embargo, como $6e^{-(t-4)}$ tiende a cero cuando t crece, al final las soluciones se aproximan a cero. Por tan-

to, esperamos que la solución del problema de valor inicial decrezca de inmediato hacia $v_c = 0$ para $0 \leq t < 4$, y que después se incremente para t ligeramente mayor que 4 y, por último, que disminuya de nuevo hacia cero a medida que t se incrementa. Este comportamiento es confirmado por el campo de pendientes y la solución en la figura 6.10.

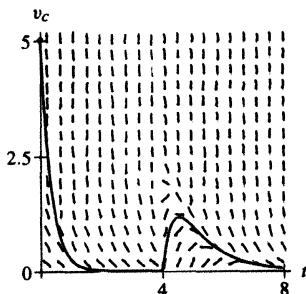


Figura 6.10

Campo de pendientes para

$$\frac{dv_c}{dt} = -3v_c + 6u_4(t)e^{-(t-4)}$$

y solución para $v_c(0) = 5$.

Solución mediante transformadas de Laplace

Comenzando con el problema de valor inicial

$$\frac{dv_c}{dt} = -3v_c + 6u_4(t)e^{-(t-4)}, \quad v_c(0) = 5,$$

tomamos las transformadas de Laplace de ambos lados de la ecuación diferencial para obtener

$$\mathcal{L}\left[\frac{dv_c}{dt}\right] = -3\mathcal{L}[v_c] + 6\mathcal{L}[u_4(t)e^{-(t-4)}],$$

que se simplifica a

$$s\mathcal{L}[v_c] - v_c(0) = -3\mathcal{L}[v_c] + \frac{6e^{-4s}}{s+1}.$$

Al sustituir $v_c(0) = 5$ y despejar $\mathcal{L}[v_c]$, resulta

$$\mathcal{L}[v_c] = \frac{5}{s+3} + \frac{6e^{-4s}}{(s+3)(s+1)}.$$

Entonces,

$$v_c = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{5}{s+3}\right] + \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{6e^{-4s}}{(s+3)(s+1)}\right].$$

Usando la descomposición en fracciones parciales

$$\frac{6}{(s+3)(s+1)} = \frac{-3}{s+3} + \frac{3}{s+1},$$

tenemos

$$v_c = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{5}{s+3}\right] - 3\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{e^{-4s}}{s+3}\right] + 3\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{e^{-4s}}{s+1}\right].$$

Por consiguiente, la solución del problema de valor inicial es

$$v_c(t) = 5e^{-3t} - 3u_4(t)e^{-3(t-4)} + 3u_4(t)e^{-(t-4)}.$$

Para $0 \leq t < 4$, la solución es $v_c(t) = 5e^{-3t}$, que decrece rápidamente hacia cero. Para $t \geq 4$, la solución es

$$v_c(t) = 5e^{-3t} - 3e^{-3(t-4)} + 3e^{-(t-4)}.$$

Cada término de esta solución tiende a 0 cuando t crece, como se predijo.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 6.2

1. Para $a \geq 0$, sea $g_a(t)$ la función

$$g_a(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t < a; \\ 0, & \text{si } t \geq a. \end{cases}$$

(a) Dé una expresión para $g_a(t)$ usando la función $u_a(t)$ de Heaviside.

(b) Calcule $\mathcal{L}[g_a]$.

2. (a) Suponga que $a \geq 0$. Calcule la transformada de Laplace de la función

$$r_a(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } t < a; \\ k(t-a) & \text{si } t \geq a. \end{cases}$$

[Sugerencia: Su solución debe contener a y k como parámetros.]

(b) Esboce la gráfica de $r_a(t)$ y comente por qué se llama *función rampa*.

3. Suponga que $a \geq 0$. Calcule la transformada de Laplace de la función

$$g_a(t) = \begin{cases} t/a, & \text{si } t < a; \\ 1, & \text{si } t \geq a \end{cases}$$

[Sugerencia: Su solución debe contener a como parámetro.]

En los ejercicios 4-7, determine la transformada inversa de Laplace de la función dada.

4. $\frac{e^{-2s}}{s-3}$

5. $\frac{e^{-3s}}{(s-1)(s-2)}$

6. $\frac{4e^{-2s}}{s(s+3)}$

7. $\frac{14e^{-s}}{(3s+2)(s-4)}$

En los ejercicios 8-13, resuelva el problema de valor inicial dado.

8. $\frac{dy}{dt} + 7y = u_2(t), \quad y(0) = 3$

9. $\frac{dy}{dt} + 9y = u_5(t), \quad y(0) = -2$

10. $\frac{dy}{dt} = -y + 2u_3(t), \quad y(0) = 4$

11. $\frac{dy}{dt} = -y + u_2(t)e^{-2(t-2)}, \quad y(0) = 1$

12. $\frac{dy}{dt} = u_2(t), \quad y(0) = 3$

13. $\frac{dy}{dt} = -y + u_1(t)(t-1), \quad y(0) = 2$

14. Resuelva el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = -2y + u_2(t)e^{-t}, \quad y(0) = 3.$$

[Advertencia: Es más difícil de lo que parece.]

15. Suponga que
- $a \geq 0$
- . Encuentre la solución general de

$$\frac{dy}{dt} = -y + u_a(t).$$

[Sugerencia: Su solución debe contener a como parámetro.]

16. Suponga que
- $f(t)$
- es una función periódica con periodo
- T
- ; es decir

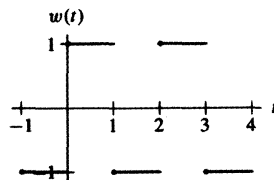
$$f(t + T) = f(t) \quad \text{para toda } t.$$

Demuestre que

$$\mathcal{L}[f] = \frac{1}{1 - e^{-Ts}} \int_0^T f(t)e^{-st} dt.$$

17. Calcule la transformada de Laplace de la onda cuadrada

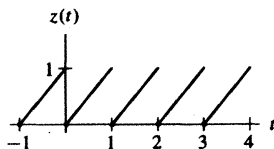
$$w(t) = \begin{cases} 1, & \text{si } 2n \leq t < 2n + 1 \text{ para algún entero } n; \\ -1, & \text{si } 2n + 1 \leq t < 2n + 2 \text{ para algún entero } n. \end{cases}$$



Onda cuadrática con periodo 2.

18. Calcule la transformada de Laplace de la función diente de sierra

$$z(t) = t - [t],$$

donde $[t]$ denota el entero más grande menor o igual que t . [Sugerencia: Use la fórmula desarrollada en el ejercicio 16.]

Una onda de diente de sierra con periodo 1.

19. Considere el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = -y + w(t), \quad y(0) = 0,$$

donde $w(t)$ es la onda cuadrada del ejercicio 17.

(a) Calcule la transformada de Laplace de la solución.

(b) Describa el comportamiento cualitativo de esta solución. [Sugerencia: Conocer la transformada de Laplace de la solución puede no ser de ayuda en esta parte, pero vea la sección 6.6.]

20. Considere el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = -y + z(t), \quad y(0) = 0,$$

donde $z(t)$ es la onda de diente de sierra del ejercicio 18.

(a) Determine la transformada de Laplace de la solución.

(b) Describa el comportamiento cualitativo de esta solución. [Sugerencia: Tal vez en esta parte no nos sirva conocer la transformada de Laplace de la solución, pero revise la sección 6.6.]

6.3 ECUACIONES DE SEGUNDO ORDEN

En esta sección ampliaremos el método de las transformadas de Laplace a las ecuaciones lineales forzadas de segundo orden con coeficientes constantes, es decir, ecuaciones de la forma

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = f(t),$$

donde p y q son constantes. En el capítulo 4 tratamos ecuaciones de esta forma para funciones particulares de forzamiento $f(t)$. Las transformadas de Laplace nos permiten estudiar otros tipos de funciones de forzamiento, incluidas algunas con discontinuidades.

Para comenzar, recordamos que las funciones $\sin \omega t$, $\cos \omega t$, $e^{at} \sin \omega t$ y $e^{at} \cos \omega t$ aparecen con frecuencia en el estudio de ecuaciones de segundo orden. Por tanto, nuestra primera tarea es estudiar la transformada de Laplace de esas funciones.

Transformadas de Laplace del seno y del coseno

Para calcular la transformada de Laplace de $\sin \omega t$, podemos usar la definición y evaluar la integral

$$\mathcal{L}[\sin \omega t] = \int_0^{\infty} \sin \omega t e^{-st} dt.$$

Otro procedimiento es usar exponenciales complejos. Esas alternativas conducen a buenos ejercicios en integración por partes y en fracciones parciales con números complejos, respectivamente (vea los ejercicios 1-4 y 19-21).

El método que usamos para calcular $\mathcal{L}[\sin \omega t]$ aprovecha el hecho de que ya sabemos que $y(t) = \sin \omega t$ es la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \omega^2 y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = \omega.$$

Por tanto, podemos obtener $\mathcal{L}[\sin \omega t]$ calculando la transformada de Laplace de la solución de este problema de valor inicial.

Observe primero que dos aplicaciones de la regla para la transformada de Laplace de una derivada da

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left[\frac{d^2y}{dt^2}\right] &= s\mathcal{L}\left[\frac{dy}{dt}\right] - y'(0) \\ &= s(s\mathcal{L}[y] - y(0)) - y'(0) \\ &= s^2\mathcal{L}[y] - sy(0) - y'(0).\end{aligned}$$

Para resolver el problema de valor inicial mediante transformadas de Laplace

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \omega^2 y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = \omega$$

tomamos primero la transformada de ambos lados de la ecuación diferencial

$$\mathcal{L}\left[\frac{d^2y}{dt^2}\right] + \omega^2\mathcal{L}[y] = \mathcal{L}[0].$$

Simplificando y considerando que $\mathcal{L}[0] = 0$, tenemos

$$s^2\mathcal{L}[y] - sy(0) - y'(0) + \omega^2\mathcal{L}[y] = 0.$$

Sustituyendo las condiciones iniciales $y(0) = 0$ y $y'(0) = \omega$, resulta

$$\begin{aligned}s^2\mathcal{L}[y] - \omega + \omega^2\mathcal{L}[y] &= 0 \\ (s^2 + \omega^2)\mathcal{L}[y] &= \omega,\end{aligned}$$

por consiguiente

$$\mathcal{L}[y] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}.$$

Pero ya sabemos que la solución del problema de valor inicial es $y(t) = \sin \omega t$, por lo que

$$\mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}.$$

Para calcular $\mathcal{L}[\cos \omega t]$ podríamos repetir esta operación utilizando el problema de valor inicial

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \omega^2 y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$$

cuya solución es $y(t) = \cos \omega t$ (vea el ejercicio 5). Como una alternativa, podemos usar el hecho de que

$$\cos \omega t = \frac{1}{\omega} \frac{d(\sin \omega t)}{dt}.$$

Aplicando transformadas de Laplace a ambos lados de esta ecuación, resulta

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[\cos \omega t] &= \frac{1}{\omega} \mathcal{L}\left[\frac{d(\sin \omega t)}{dt}\right] \\ &= \frac{1}{\omega} (s \mathcal{L}[\sin \omega t] - \sin 0) \\ &= \frac{s}{\omega} \mathcal{L}[\sin \omega t] \\ &= \frac{s}{\omega} \frac{\omega}{s^2 + \omega^2},\end{aligned}$$

por lo que

$$\mathcal{L}[\cos \omega t] = \frac{s}{s^2 + \omega^2}.$$

(Esas fórmulas están incluidas en las tablas 6.1 y 6.2 de este capítulo.)

Desplazamiento del origen sobre el eje s

Consideraremos ahora las transformadas de Laplace de las funciones $e^{at} \sin \omega t$ y $e^{at} \cos \omega t$. En general, la función transformada de un producto es bastante complicada. Sin embargo, si uno de los factores es una exponencial, se combina muy bien con el factor e^{-st} en la definición de la transformada.

Supongamos que nos dan una función $f(t)$ y que sabemos que su transformada de Laplace es $F(s)$. Para calcular la transformada de $e^{at} f(t)$, recordamos la definición y escribimos

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[e^{at} f(t)] &= \int_0^{\infty} e^{at} f(t) e^{-st} dt \\ &= \int_0^{\infty} f(t) e^{-(s-a)t} dt \\ &= F(s - a)\end{aligned}$$

Es decir,

$$\text{Si } \mathcal{L}[f] = F(s), \text{ entonces } \mathcal{L}[e^{at} f(t)] = F(s - a).$$

En otras palabras, multiplicar $f(t)$ por e^{at} equivale a un desplazamiento del argumento de la transformada de Laplace F de f por a .

Por ejemplo,

$$\mathcal{L}[\cos 2t] = \frac{s}{s^2 + 4},$$

es por eso que para calcular la transformada de Laplace de $e^{-3t} \cos 2t$, reemplazamos s por $s + 3$. Obtenemos

$$\mathcal{L}[e^{-3t} \cos 2t] = \frac{s + 3}{(s + 3)^2 + 4} = \frac{s + 3}{s^2 + 6s + 13}.$$

Podemos usar esta regla también para determinar las transformadas inversas de Laplace. Por ejemplo, para

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2 + 2s + 5}\right]$$

lo primero que observamos es que las raíces de

$$s^2 + 2s + 5$$

son $-1 \pm 2i$. Si el denominador tuviese raíces reales, lo factorizaríamos y usaríamos fracciones parciales para calcular la transformada inversa. Como las raíces en este caso son complejas, escribimos

$$s^2 + 2s + 5 = (s + 1)^2 + 4.$$

(Recuerde que este cálculo algebraico se llama “completando el cuadrado”. En los ejercicios 11-14 se repasa este procedimiento.) A continuación notamos que

$$\frac{1}{(s + 1)^2 + 4} = F(s + 1),$$

donde

$$F(s) = \frac{1}{s^2 + 4}.$$

Sabemos que

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2 + 4} \right] = \frac{1}{2} \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{2}{s^2 + 4} \right] = \frac{1}{2} \sin 2t.$$

Entonces, usando la regla anterior, tenemos

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(s + 1)^2 + 4} \right] = \frac{1}{2} e^{-t} \sin 2t.$$

Un oscilador armónico forzado

En el capítulo 4 presentamos la ecuación del oscilador armónico forzado como un modelo de una masa unida a un resorte, que se desliza alternadamente sobre una mesa con una fuerza externa generada, por ejemplo, al inclinar la mesa. Como primer ejemplo del método de la transformada de Laplace para este tipo de ecuación, consideremos el problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4y = 3 \cos t, \quad y(0) = y'(0) = 0.$$

Esta ecuación modela una masa unitaria deslizándose sobre una mesa sin fricción, con una constante de resorte de 4 y una fuerza externa periódica de $3 \cos t$.

Análisis cualitativo

El polinomio característico para el oscilador armónico no forzado

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4y = 0$$

es

$$s^2 + 4 = 0.$$

Los eigenvalores son entonces $s = \pm 2i$ y el periodo natural es $2\pi/2 = \pi$. Como el forzamiento tiene un periodo de 2π , la ecuación forzada

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4y = 3 \cos t$$

no es un sistema resonante y cualquier solución permanece acotada todo el tiempo. Las soluciones son combinaciones de funciones trigonométricas con periodos de π y 2π .

Solución mediante transformadas de Laplace

Para usar la transformada de Laplace en el problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4y = 3 \cos t, \quad y(0) = y'(0) = 0,$$

calculamos la transformada en ambos lados de la ecuación diferencial y obtenemos

$$\mathcal{L}\left[\frac{d^2 y}{dt^2}\right] + 4\mathcal{L}[y] = 3\mathcal{L}[\cos t].$$

Simplificando tenemos

$$s^2 \mathcal{L}[y] - sy(0) - y'(0) + 4\mathcal{L}[y] = \frac{3s}{s^2 + 1}.$$

Al sustituir las condiciones iniciales resulta

$$(s^2 + 4)\mathcal{L}[y] = \frac{3s}{s^2 + 1},$$

que da

$$\mathcal{L}[y] = \frac{3s}{(s^2 + 4)(s^2 + 1)}.$$

Por tanto, la solución buscada es

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{3s}{(s^2 + 4)(s^2 + 1)}\right].$$

Si utilizamos fracciones parciales, tenemos

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{-s}{s^2 + 4}\right] + \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{s^2 + 1}\right],$$

cuyo resultado es

$$y(t) = -\cos 2t + \cos t.$$

Esta solución es acotada y se comporta tal como se predijo (vea la figura 6.11).

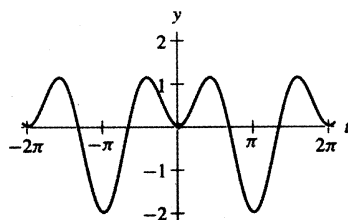


Figura 6.11
Solución de

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4y = 3 \cos t$$

$$\text{con } y(0) = y'(0) = 0.$$

Un oscilador con forzamiento discontinuo

A continuación consideramos el problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} + 5y = h(t), \quad y(0) = y'(0) = 0,$$

donde $h(t) = 1 - u_7(t)$ está dada por

$$h(t) = \begin{cases} 1, & \text{si } t < 7; \\ 0, & \text{si } t \geq 7; \end{cases}$$

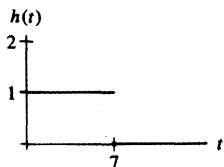


Figura 6.12

Gráfica de la función $h(t)$.

(vea la figura 6.12).

Éste es un modelo para una masa unitaria unida a un resorte cuya constante de resorte es 5 y se desliza sobre una mesa con un coeficiente de amortiguamiento de 2 (vea el capítulo 4). Podemos interpretar las condiciones iniciales y el término de forzamiento como sigue: supongamos que en el tiempo $t = 0$ la masa se mantiene en reposo en $y = 0$. Cuando $t < 7$, la mesa se inclina de manera que la gravedad proporciona una fuerza unitaria que alarga al resorte. En el tiempo $t = 7$, la mesa vuelve a nivelarse (vea la figura 6.13).

Análisis cualitativo

El polinomio característico de la ecuación

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} + 5y = 0$$

es

$$s^2 + 2s + 5 = 0.$$

Los eigenvalores son $s = -1 \pm 2i$, por lo que este oscilador es subamortiguado. En consecuencia, cuando $0 < t < 7$, la masa se desliza hacia abajo de la mesa y oscila al aproximarse a una posición de equilibrio, para la cual el resorte está ligeramente estirado. Para $t > 7$, después de que la mesa ha vuelto a nivelarse, la masa se desliza de regreso hacia la posición original de reposo y luego oscila con amplitud exponencialmente decreciente.

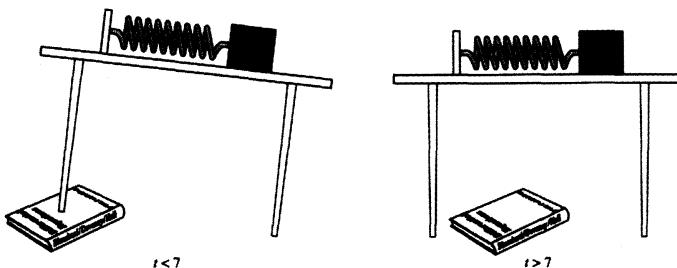


Figura 6.13

Esquema de un sistema masa-resorte sobre una mesa inclinada ($t < 7$) y sobre una mesa nivelada ($t > 7$).

Solución mediante transformadas de Laplace

Como lo hicimos antes, empezamos por calcular la transformada de Laplace de ambos lados de la ecuación diferencial. Si empleamos la linealidad, obtenemos

$$\mathcal{L}\left[\frac{d^2y}{dt^2}\right] + 2\mathcal{L}\left[\frac{dy}{dt}\right] + 5\mathcal{L}[y] = \mathcal{L}[h(t)].$$

Por consiguiente,

$$(s^2\mathcal{L}[y] - sy(0) - y'(0)) + 2(s\mathcal{L}[y] - y(0)) + 5\mathcal{L}[y] = \mathcal{L}[h(t)].$$

Agrupando términos, sustituyendo las condiciones iniciales $y(0) = 0$ y $y'(0) = 0$ y evaluando $\mathcal{L}[h(t)] = \mathcal{L}[1 - u_7(t)]$, tenemos

$$(s^2 + 2s + 5)\mathcal{L}[y] = \frac{1}{s} - \frac{e^{-7s}}{s},$$

que da

$$\mathcal{L}[y] = \frac{1}{s(s^2 + 2s + 5)} - \frac{e^{-7s}}{s(s^2 + 2s + 5)}.$$

Es decir,

$$y = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s(s^2 + 2s + 5)} - \frac{e^{-7s}}{s(s^2 + 2s + 5)}\right].$$

Para calcular el lado derecho, es preciso descomponerlo en fracciones parciales

$$\frac{1}{s(s^2 + 2s + 5)} = \frac{1}{5s} - \frac{s + 2}{5(s^2 + 2s + 5)}.$$

Sabemos que

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{5s}\right] = \frac{1}{5},$$

de modo que sólo tenemos que trabajar con el segundo término. En éste, el denominador cuadrático tiene raíces complejas; por tanto, completamos primero el cuadrado y obtenemos

$$s^2 + 2s + 5 = (s + 1)^2 + 4.$$

Después escribimos esta expresión en la forma más conveniente

$$\frac{s + 2}{5(s^2 + 2s + 5)} = \frac{1}{5}\left(\frac{s + 1}{(s + 1)^2 + 4} + \frac{1}{2}\frac{2}{(s + 1)^2 + 4}\right).$$

Entonces,

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{5s} - \frac{s + 2}{5(s^2 + 2s + 5)}\right] = \frac{1}{5} - \frac{1}{5}e^{-t}\left(\cos 2t + \frac{1}{2}\sin 2t\right).$$

La transformada inversa de Laplace de

$$\frac{e^{-7s}}{s(s^2 + 2s + 5)}$$

contiene la función de Heaviside $u_7(t)$ y el mismo conjunto de fracciones parciales que antes. Nuestro resultado final es

$$y(t) = \frac{1}{5} - \frac{e^{-t}}{5} \left(\cos 2t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) - \frac{u_7(t)}{5} + \frac{u_7(t)e^{-(t-7)}}{5} \left(\cos(2(t-7)) + \frac{1}{2} \sin(2(t-7)) \right).$$

La solución para $0 \leq t < 7$ oscila hacia el punto de equilibrio $(y, v) = (1/5, 0)$ donde $v = dy/dt$, que es una posición de equilibrio cuando la mesa está inclinada. Para $t > 7$, se cancelan los términos $1/5$ y $-u_7(t)/5$. Todos los términos restantes tienden a oscilar con amplitud decreciente al punto de equilibrio $(y, v) = (0, 0)$ como se predijo (vea la figura 6.14).

Note que la gráfica de $y(t)$ es diferenciable en $t = 7$, pero la gráfica de $v(t) = dy/dt$ tiene una esquina en $t = 7$. Como el término de forzamiento “se apaga” en $t = 7$, la segunda derivada de y muestra una discontinuidad de salto, por lo que la primera derivada tiene una esquina.

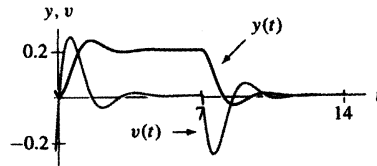


Figura 6.14

Las gráficas $y(t)$ y $v(t)$ para la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + 5y = h(t),$$

con $y(0) = 0$ y $y'(0) = 0$.

Forzamiento senoidal

Podemos imaginar muchos tipos diferentes de forzamiento que aparezcan o desaparezcan súbitamente. Por ejemplo, supongamos de nuevo una masa unida a un resorte sobre una mesa. Digamos que en $t \leq 5$ la mesa está horizontal y que no actúa ninguna fuerza externa sobre la masa. En $t = 5$ un sismo comienza a mover la mesa de atrás hacia adelante y viceversa, proporcionando así un término periódico de forzamiento.

Por ejemplo, sea $m = 1$ la masa y $k_s = 4$ la constante de resorte. Suponemos que el oscilador no está amortiguado, por consiguiente $k_d = 0$. Para el término de forzamiento tomamos la función $3u_5(t) \sin(t - 5)$, cuya amplitud es 3, su periodo es 2π y se inicia en el tiempo $t = 5$. La ecuación diferencial es

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 4y = 3u_5(t) \sin(t - 5).$$

Consideramos las condiciones iniciales $y(0) = 1$ y $y'(0) = 0$.

Análisis cualitativo

Para $t < 5$, esta ecuación representa un oscilador armónico no forzado sin amortiguamiento con periodo natural π , por lo que la solución con condiciones iniciales $y(0) = 1$ y $y'(0) = 0$ oscila con amplitud constante. En el tiempo $t = 5$, se presenta el término de forzamiento. El periodo del forzamiento es 2π , y de aquí inferimos que no se trata de un sistema resonante y todas las soluciones quedan acotadas. De hecho, todas éstas son combinaciones de funciones trigonométricas con los periodos natural y de forzamiento.

Solución usando transformadas de Laplace

Para aplicar este método al problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4y = 3u_5(t) \sin(t - 5), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0,$$

calculamos la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación diferencial y obtenemos

$$\mathcal{L}\left[\frac{d^2 y}{dt^2}\right] + 4\mathcal{L}[y] = \mathcal{L}[3u_5(t) \sin(t - 5)].$$

Entonces,

$$s^2 \mathcal{L}[y] - sy(0) - y'(0) + 4\mathcal{L}[y] = \frac{3e^{-5s}}{s^2 + 1}.$$

Al sustituir las condiciones iniciales y simplificar, nos da

$$(s^2 + 4)\mathcal{L}[y] - s = \frac{3e^{-5s}}{s^2 + 1}.$$

Por consiguiente,

$$y = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{s^2 + 4}\right] + \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{3e^{-5s}}{(s^2 + 4)(s^2 + 1)}\right].$$

Utilizando las fracciones parciales, podemos escribir el segundo término del lado derecho como

$$\frac{3e^{-5s}}{(s^2 + 4)(s^2 + 1)} = -\frac{e^{-5s}}{s^2 + 4} + \frac{e^{-5s}}{s^2 + 1},$$

que da

$$y = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{s^2 + 4}\right] - \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{e^{-5s}}{s^2 + 4}\right] + \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{e^{-5s}}{s^2 + 1}\right].$$

Si empleamos

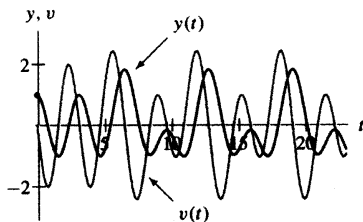
$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{s^2 + 4}\right] = \cos 2t, \quad \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2 + 1}\right] = \sin t,$$

y

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2}{s^2 + 4}\right] = \sin 2t,$$

obtenemos

$$y(t) = (\cos 2t + u_5(t)(\sin(t - 5) - \frac{1}{2}\sin(2(t - 5)))).$$

**Figura 6.15**

Las gráficas $y(t)$ y $v(t)$ para la solución del problema de valor inicial

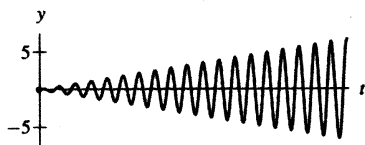
$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4y = 3u_5(t) \sin(t - 5),$$

donde $y(0) = 1$ y $y'(0) = 0$.

Las gráficas $y(t)$ y $v(t)$ para esta solución se muestran en la figura 6.15. Observe que la solución se comporta como se predijo. Es $y(t) = \cos 2t$ hasta el tiempo $t = 5$, cuando el forzamiento se enciende. No existe discontinuidad en la segunda derivada porque el valor de $3u_5(t) \sin(t - 5)$ es cero en $t = 5$. La tercera derivada $d^3 y/dt^3$ es discontinua en $t = 5$, pero esto es muy difícil de apreciar en las gráficas.

Forzamiento resonante

Finalmente, consideremos el caso de un oscilador armónico sin amortiguamiento con forzamiento resonante. En el capítulo 4 vimos que el comportamiento de los osciladores resonantes es muy diferente al de los casos sin resonancia. Las soluciones oscilan con una amplitud que crece de manera lineal con el tiempo y por consiguiente no quedan acotadas (vea la figura 6.16). En el capítulo 4 vimos que los métodos para obtener las fórmulas para las soluciones de un oscilador resonante implicaron “segundas conjeturas” y resultaron muy tediosos. Con el método de la transformada de Laplace, la obtención de la solución de una ecuación resonante es casi tan fácil como en el caso sin resonancia, una vez que agregamos una transformada de Laplace adicional a nuestra lista de transformadas conocidas.

**Figura 6.16**

Solución del oscilador no amortiguado con forzamiento resonante

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 9y = \cos 3t$$

con $y(0) = y'(0) = 0$.

Como ejemplo, consideremos

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 9y = \cos 3t, \quad y(0) = y'(0) = 0.$$

El periodo natural y el de forzamiento de este oscilador no amortiguado son $2\pi/3$, por lo que se trata de un oscilador resonante.

Comenzamos, como siempre, tomando la transformada de Laplace de ambos lados de la ecuación diferencial

$$\mathcal{L}\left[\frac{d^2 y}{dt^2}\right] + 9\mathcal{L}[y] = \mathcal{L}[\cos 3t].$$

Simplificando y sustituyendo las condiciones iniciales se obtiene

$$s^2 \mathcal{L}[y] + 9 \mathcal{L}[y] = \frac{s}{s^2 + 9},$$

que se reduce a

$$\mathcal{L}[y] = \frac{s}{(s^2 + 9)^2}.$$

De aquí que

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s}{(s^2 + 9)^2} \right].$$

Ésta es la primera vez que hemos encontrado una transformada de Laplace de la forma

$$\frac{s}{(s^2 + w^2)^2},$$

y el método de las fracciones parciales no ayuda porque esta fracción es parcial. En este caso recurrimos a nuestra tabla de transformadas (p. 557), y obtenemos

$$\mathcal{L}[t \operatorname{sen} \omega t] = \frac{2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2}.$$

En nuestro caso escribimos

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s}{(s^2 + 9)^2} \right] = \frac{1}{6} \mathcal{L} \left[\frac{6s}{(s^2 + 9)^2} \right],$$

por tanto

$$y(t) = \frac{1}{6} t \operatorname{sen} 3t$$

(vea la figura 6.16). La única diferencia entre este cálculo y el de los ejemplos no resonantes anteriores es que usamos una entrada diferente en la tabla al buscar la transformada inversa de Laplace. Debemos recordar que, aun cuando el cálculo es similar, el comportamiento a largo plazo de la solución de una ecuación resonante es considerablemente diferente al de una no resonante.

Análisis del método de la transformada de Laplace

Si sólo fuera un procedimiento para encontrar soluciones en forma cerrada de ecuaciones lineales con coeficientes constantes, a la transformada de Laplace ya le habría pasado lo que a los dinosaurios y a la regla de cálculo. Las transformadas de Laplace sustituyen las operaciones de cálculo por operaciones algebraicas, pero los sistemas de álgebra computacional reemplazan las operaciones del cálculo por mecanografía.

La efectividad de las transformadas de Laplace se manifiesta en su enfoque único de las ecuaciones diferenciales. Ya hemos visto que nos ayudan a resolver aquellas ecuaciones que contienen discontinuidades. En la sección próxima las transformadas de Laplace se usan de manera más fundamental para modelar un término de forzamiento, que corresponde a un empuje repentino como el golpe de un martillo o la sacudida de una explosión. Las transformadas de Laplace son esenciales para la construcción de modelos matemáticos de un término de forzamiento.

En la sección 6.5 usaremos la capacidad de las transformadas de Laplace para convertir el cálculo en álgebra, y de este modo obtendremos un método que compara las soluciones que surgen de un oscilador armónico con diferentes funciones de forzamiento. En la sección 6.6 utilizaremos las transformadas de Laplace para generalizar la noción de eigenvalor de una ecuación lineal con coeficientes constantes que es aplicable a ecuaciones forzadas (no autónomas). Por esos usos teóricos de la transformada de Laplace es por lo que vale la pena aprenderla.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 6.3

En los ejercicios 1-4, calcule la transformada de Laplace de la función dada determinando la integral. (Esos ejercicios son principalmente un repaso de la integración por partes.)

1. $\sin \omega t$

2. $\cos \omega t$

3. $e^{at} \sin \omega t$

4. $e^{at} \cos \omega t$

5. Tome como premisa el hecho de que $y(t) = \cos \omega t$ es la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + \omega^2 y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$$

para verificar la fórmula para $\mathcal{L}[\cos \omega t]$.

En los ejercicios 6-10, calcule la transformada de Laplace de la función dada. [*Sugerencia:* Una forma de resolverlos es usando integración por partes. De manera alternativa, en el ejercicio 6 derive ambos lados de la fórmula para $\mathcal{L}[\cos \omega t]$ con respecto a ω . Los otros pueden tratarse igual.]

6. $f(t) = t \sin \omega t$

7. $f(t) = t \cos \omega t$

8. $f(t) = t e^{at}$

9. $f(t) = t^2 e^{at}$

10. $f(t) = t^n e^{at}$

En los ejercicios 11-14, escriba la cuadrática dada en la forma $(s + \alpha)^2 + \beta^2$ (es decir, completando el cuadrado).

11. $s^2 + 2s + 10$

12. $s^2 - 4s + 5$

13. $s^2 + s + 1$

14. $s^2 + 6s + 10$

En los ejercicios 15-18, determine la transformada inversa de Laplace de las funciones dadas (compárelos con los ejercicios 11-14).

15. $\frac{1}{s^2 + 2s + 10}$

16. $\frac{s}{s^2 - 4s + 5}$

17. $\frac{2s + 3}{s^2 + s + 1}$

18. $\frac{s + 1}{s^2 + 6s + 10}$

19. De la definición, calcule la transformada de Laplace

$$\mathcal{L}\left[e^{(a+ib)t}\right],$$

donde a y b son constantes reales.

20. Suponga que $y(t)$ es compleja y escriba $y(t) = y_{\text{re}} + iy_{\text{im}}(t)$, donde $y_{\text{re}}(t)$ y $y_{\text{im}}(t)$ son las partes real e imaginaria de $y(t)$, respectivamente. Demuestre que $\mathcal{L}[y_{\text{re}}]$ es la parte real de $\mathcal{L}[y]$ y $\mathcal{L}[y_{\text{im}}]$ es la parte imaginaria de $\mathcal{L}[y]$.

21. Use los ejercicios 19 y 20 para calcular $\mathcal{L}[e^{at} \cos \omega t]$ y $\mathcal{L}[e^{at} \sin \omega t]$.

22. Calcule

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2 + 2s + 5}\right]$$

como sigue:

(a) Demuestre que $s^2 + 2s + 5 = (s + 1 + 2i)(s + 1 - 2i)$.

(b) Use fracciones parciales para escribir

$$\frac{1}{s^2 + 2s + 5} = \frac{A}{s + 1 + 2i} + \frac{B}{s + 1 - 2i},$$

donde A y B son constantes (complejas).

(c) Utilice el ejercicio 19 para tomar la transformada inversa de Laplace de cada término calculado en el inciso (b).

(d) Simplifique la suma de las transformadas inversas de Laplace obtenidas en el inciso (c) para obtener la transformada inversa deseada.

En los ejercicios 23-26, use fracciones parciales y exponenciales complejos para calcular la transformada inversa de Laplace de las funciones dadas.

$$23. \frac{1}{s^2 + 2s + 10}$$

$$24. \frac{s}{s^2 - 4s + 5}$$

$$25. \frac{2s + 3}{s^2 + s + 1}$$

$$26. \frac{s + 1}{s^2 + 6s + 10}$$

En los ejercicios 27-32,

(a) determine la transformada de Laplace de ambos lados de la ecuación diferencial,

(b) sustituya en las condiciones iniciales y simplifique para obtener la transformada de Laplace de la solución, y

(c) encuentre las soluciones tomando la transformada inversa de Laplace.

$$27. \frac{d^2 y}{dt^2} + 4y = \cos 2t, \quad y(0) = -2, \quad y'(0) = 0$$

$$28. \frac{d^2 y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + 5y = \sin 3t, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 0$$

$$29. \frac{d^2 y}{dt^2} + 3y = u_4(t) \cos(5(t-4)), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = -2$$

$$30. \frac{d^2 y}{dt^2} + 9y = u_5(t) \sin(3(t-5)), \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 0$$

$$31. \frac{d^2 y}{dt^2} + 3y = w(t), \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 0, \quad \text{donde}$$

$$w(t) = \begin{cases} t, & \text{si } 0 \leq t < 1; \\ 1, & \text{si } t \geq 1. \end{cases}$$

$$32. \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} + 3y = w(t), \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = -2,$$

donde $w(t)$ es la función definida en el ejercicio 31.

33. (a) Encuentre la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 9y = 0.1 \cos 3t, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 0.$$

[Sugerencia: No es necesario usar transformadas de Laplace, pero si lo hace, le será de ayuda para el próximo ejercicio.]

(b) En un párrafo breve, describa el comportamiento de la solución en el inciso (a).

34. (a) Determine la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 9y = 0.1 ((1 - u_5(t)) \cos 3t + u_{12}(t) \cos 3t), \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 0.$$

(b) En unas cuantas líneas, explique el comportamiento de la solución en el inciso (a).

35. Si $w(t)$ es la onda cuadrada del ejercicio 17 en la sección 6.2:

(a) Calcule la transformada de Laplace de la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 20 \frac{dy}{dt} + 200y = w(t), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

(b) Interprete el comportamiento de la solución. [Sugerencia: Conocer la transformada de Laplace de la solución quizá no sea de ayuda en esta parte.]

36. Si $z(t)$ es la onda de diente de sierra del ejercicio 18 en la sección 6.2:

(a) Encuentre la transformada de Laplace de la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 20 \frac{dy}{dt} + 200y = z(t), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

(b) Describa el comportamiento de la solución. [Sugerencia: Puede no ser de ayuda conocer la transformada de Laplace de la solución en esta parte.]

6.4 FUNCIONES DELTA Y FORZAMIENTO DE IMPULSO

Hemos visto que las transformadas de Laplace nos permiten trabajar con ecuaciones que tienen términos de forzamiento discontinuos. En esta sección consideramos otro tipo de funciones de forzamiento discontinuo conocidas como función impulso.

Forzamiento de impulso

Forzamiento de impulso es el término usado para describir un empuje o tirón muy rápido sobre un sistema, como un golpe de martillo o el efecto de una explosión. Por ejemplo, imagine que tenemos un oscilador no forzado que satisface la ecuación

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + 26y = 0.$$

Esta ecuación modela una masa unitaria unida a un resorte cuya constante de resorte es 26 y se desliza sobre una mesa con un coeficiente de amortiguamiento de 2 (vea el capítulo 4).

Ahora, suponga que golpeamos la masa con un martillo una sola vez en el tiempo $t = 4$ (vea la figura 6.17). Podemos escribir la ecuación forzada como

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + 26y = g(t),$$

donde

$$g(t) = \begin{cases} \text{muy grande,} & \text{cuando } t = 4; \\ 0, & \text{cuando } t \neq 4. \end{cases}$$

Para hacer esto suficientemente preciso y poder obtener una solución, necesitamos algún tipo de fórmula para $g(t)$. Como primer intento para derivar una fórmula como ésta, podríamos suponer que el martillo golpea con una fuerza constante grande durante un tiempo corto. De manera específica, digamos que el martillo está en contacto con la masa un intervalo de $4 - \Delta t$ a $4 + \Delta t$ durante un tiempo pequeño $\Delta t > 0$, y que la fuerza so-

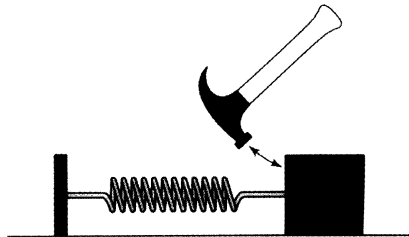


Figura 6.17

Oscilador armónico golpeado por un martillo.

bre la masa en este intervalo es la constante k . Entonces, la función de forzamiento toma la forma

$$g_{\Delta t}(t) = \begin{cases} k, & \text{si } 4 - \Delta t \leq t \leq 4 + \Delta t; \\ 0, & \text{otros valores.} \end{cases}$$

Consideramos a Δt y k como parámetros. Ambos están íntimamente relacionados. La fuerza externa sólo es diferente de cero para un intervalo de $2\Delta t$. Por consiguiente, entre más pequeño tomemos Δt , mayor debe ser k para comunicar el mismo empuje total.

Escogemos $k = 1/(2\Delta t)$ de manera que k resulta grande cuando $\Delta t \rightarrow 0$. Por lo que,

$$g_{\Delta t}(t) = \begin{cases} \frac{1}{2\Delta t}, & \text{si } 4 - \Delta t \leq t \leq 4 + \Delta t; \\ 0, & \text{otros valores.} \end{cases}$$

Con esta selección de k , el área bajo la gráfica de $g_{\Delta t}(t)$ es la misma que encontraríamos en un rectángulo con base $2\Delta t$ y altura $1/(2\Delta t)$. Es decir, el área es 1 sin importar qué escojamos para Δt (vea la figura 6.18).

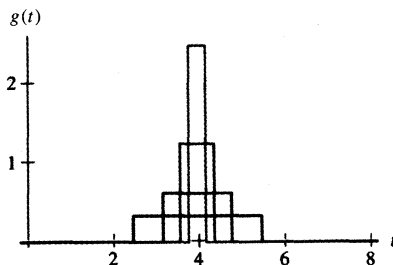


Figura 6.18

Gráfica de la función $g_{\Delta t}$ para diferentes valores de Δt .

Como estamos modelando un golpe de martillo que se difunde muy rápidamente, nos gustaría hacer el intervalo Δt tan pequeño como fuera posible. Consideremos entonces qué sucede cuando $\Delta t \rightarrow 0$. De manera informal, cuando $\Delta t \rightarrow 0$, estamos comprimiendo la misma cantidad de fuerza en un intervalo cada vez más corto.

Una fuerza “instantánea” sería representada por el límite cuando $\Delta t \rightarrow 0$. Pero

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} g_{\Delta t}(t)$$

es un concepto confuso. Para cualquier $t \neq 4$, el límite de $g_{\Delta t}(t)$ cuando $\Delta t \rightarrow 0$ es nulo porque para una Δt pequeña, el tiempo t está fuera del intervalo en que $g_{\Delta t}(t)$ es positiva. Por otra parte,

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} g_{\Delta t}(4)$$

no existe porque $g_{\Delta t}(4) \rightarrow \infty$ cuando $\Delta t \rightarrow 0$. La “función”

$$\delta_4(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} g_{\Delta t}(t)$$

es llamada la **función delta de Dirac**. Esta “función” es 0 para todos los valores de t excepto para $t = 4$, donde es infinita.

Para un matemático esta “definición” es peor que inútil. De acuerdo con ella, no hay manera de especificar la diferencia entre $\delta_4(t)$ y $2\delta_4(t)$, porque ambas “funciones” son cero para $t \neq 4$, e infinitas para $t = 4$. Por otra parte, parece que la integral definida de $\delta_4(t)$ tiene sentido. Ciertamente, el área total bajo la gráfica de $g_{\Delta t}$ siempre es 1, sin importar qué tan pequeño sea el intervalo Δt . Aparentemente, podemos usar las transformadas de Laplace para rescatar la función delta de Dirac, cambiándola de su obsolescencia a un objeto matemático de gran utilidad.

La transformada de Laplace de una función delta de Dirac

Para aclarar un poco este enredo, volvemos a la transformada de Laplace. Para cualquier $\Delta t > 0$ podemos calcular

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[g_{\Delta t}] &= \int_0^{\infty} g_{\Delta t}(t) e^{-st} dt \\ &= \int_{4-\Delta t}^{4+\Delta t} \frac{1}{2\Delta t} e^{-st} dt \\ &= \left(\frac{1}{2\Delta t} \right) \left(\frac{e^{-st}}{-s} \right) \Big|_{t=4-\Delta t}^{t=4+\Delta t} \\ &= \left(\frac{1}{2\Delta t} \right) \left(-\frac{e^{-s(4+\Delta t)} - e^{-s(4-\Delta t)}}{s} \right) \\ &= \left(\frac{e^{-4s}}{s} \right) \left(\frac{e^{s\Delta t} - e^{-s\Delta t}}{2\Delta t} \right).\end{aligned}$$

Tomando el límite de esta cantidad cuando $\Delta t \rightarrow 0$, tenemos

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \mathcal{L}[g_{\Delta t}] &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{e^{-4s}}{s} \right) \left(\frac{e^{s\Delta t} - e^{-s\Delta t}}{2\Delta t} \right) \\ &= \left(\frac{e^{-4s}}{s} \right) \lim_{\Delta t \rightarrow 0} e^{-s\Delta t} \left(\frac{e^{2s\Delta t} - 1}{2\Delta t} \right) \\ &= e^{-4s}\end{aligned}$$

(vea el ejercicio 1).

El límite de la transformada de Laplace de $g_{\Delta t}$ cuando $\Delta t \rightarrow 0$ es una función perfectamente normal. En tanto que calculamos la transformada de Laplace *antes* de hacerlo con el límite, todo queda en orden. Por consiguiente, definimos la transformada de Laplace de $\delta_4(t)$ como

$$\mathcal{L}[\delta_4] = e^{-4s}.$$

También podríamos incluir fácilmente la fuerza de impulso en el tiempo $t = a$, y obtendríamos una función delta de Dirac $\delta_a(t)$ que “es cero para $t \neq a$ e ∞ para $t = a$ ”. Tenemos la siguiente definición:

DEFINICIÓN La transformada de Laplace de $\delta_a(t)$ es $\mathcal{L}[\delta_a] = e^{-as}$. ■

Usamos $\delta_a(t)$ para modelar la fuerza comunicada por el golpe de un martillo en el tiempo $t = a$. Como observamos antes, es imposible distinguir la función $2\delta_a(t)$ como función de $\delta_a(t)$. Sin embargo, tomando las transformadas de Laplace, vemos que por linealidad

$$\mathcal{L}[2\delta_a] = 2\mathcal{L}[\delta_a] = 2e^{-as}.$$

Cuando empleamos esta relación, podemos modelar efectivamente el golpe de un martillo el doble de la fuerza original. De hecho, podemos tratar la transformada de Laplace de $\delta_a(t)$ de la misma manera en que lo hacemos con cualquier otra transformada de Laplace.

Forzamiento de impulso de un oscilador armónico amortiguado

Volvemos ahora a la ecuación del oscilador armónico con masa 1, constante de resorte 26 y coeficiente de amortiguamiento 2, que es golpeado por un martillo en $t = 4$. Para este ejemplo escogemos condiciones iniciales $y(0) = 1$ y $y'(0) = 0$. Es decir, el resorte está alargado una unidad con respecto a su estado de reposo y luego se suelta con velocidad 0. Con la función delta de Dirac podemos escribir el problema de valor inicial

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + 26y = \delta_4(t), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

Análisis cualitativo

Para $0 \leq t < 4$ tenemos un oscilador armónico no forzado subamortiguado, ya que la ecuación característica tiene raíces $-1 \pm 5i$. La gráfica de la solución con condición inicial $y(0) = 1$ y $y'(0) = 0$ oscila con amplitud decreciente (vea la figura 6.19). En $t = 4$, la fuerza de impulso es, aproximadamente, infinita. Como la fuerza es el producto de la masa y la aceleración, d^2y/dt^2 es infinita en $t = 4$. Por consiguiente, la velocidad $v = dy/dt$ tiene una discontinuidad en $t = 4$ y la solución $y(t)$ cambia de pronto de amplitud. Después de $t = 4$ tenemos de nuevo un oscilador subamortiguado.

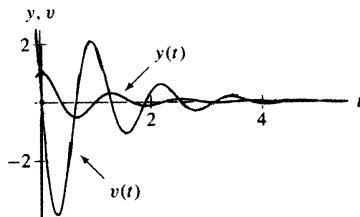


Figura 6.19

Gráficas $y(t)$ y $v(t)$ para la solución del oscilador no forzado

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + 26y = 0$$

con condiciones iniciales $y(0) = 1$ y $y'(0) = 0$.

Desafortunadamente, ésta es sólo una descripción cualitativa burda del comportamiento de la solución que usa frases matemáticas sospechosas como “la aceleración es infinita”. Para saber qué ocurre en realidad, empleamos la transformada de Laplace.

Solución mediante transformadas de Laplace

Al determinar la transformada de Laplace de ambos lados de la ecuación, obtenemos

$$\mathcal{L}\left[\frac{d^2y}{dt^2}\right] + 2\mathcal{L}\left[\frac{dy}{dt}\right] + 26\mathcal{L}[y] = \mathcal{L}[\delta_4].$$

Usando las fórmulas para la transformada de Laplace de la primera y la segunda derivadas y despejando $\mathcal{L}[y]$, encontramos

$$s^2\mathcal{L}[y] - sy(0) - y'(0) + 2s\mathcal{L}[y] - 2y(0) + 26\mathcal{L}[y] = \mathcal{L}[\delta_4].$$

Al sustituir las condiciones iniciales y evaluar $\mathcal{L}[\delta_4]$, tenemos

$$s^2\mathcal{L}[y] - s + 2s\mathcal{L}[y] - 2 + 26\mathcal{L}[y] = e^{-4s}.$$

Despejando $\mathcal{L}[y]$ resulta

$$\mathcal{L}[y] = \frac{s+2}{s^2+2s+26} + \frac{e^{-4s}}{s^2+2s+26}.$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s+1}{s^2+2s+26}\right] + \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{e^{-4s}}{s^2+2s+26}\right] \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s+1}{(s+1)^2+25}\right] + \frac{1}{5}\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{5e^{-4s}}{(s+1)^2+25}\right], \end{aligned}$$

y la solución es

$$y(t) = e^{-t} \cos 5t + \frac{1}{5}e^{-t} \sin 5t + \frac{1}{5}u_4(t)e^{-(t-4)} \sin(5(t-4)).$$

La solución tiene la forma predicha (vea la figura 6.20). Vea que la gráfica $v(t)$ tiene una discontinuidad de salto en $t = 4$, justo cuando se aplica la fuerza de impulso. Entonces la pendiente de la línea tangente a la gráfica de $y(t)$ cambia abruptamente en $t = 4$. Note que hay una “esquina” en la gráfica de $y(t)$ en $t = 4$ (vea la figura 6.21).

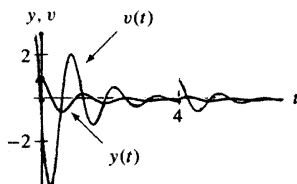


Figura 6.20

Gráficas $y(t)$ y $v(t)$ para $d^2y/dt^2 + 2dy/dt + 26y = \delta_4(t)$ con $y(0) = 1$ y $y'(0) = 0$.

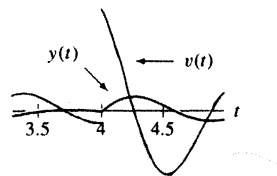


Figura 6.21

Amplificación de la esquina y de la discontinuidad de salto de las gráficas $y(t)$ y $v(t)$ en $t = 4$.

Un oscilador no amortiguado con forzamiento de impulso

En las aplicaciones es común suponer que la fuerza de impulso se aplica en $t = 0$. Por ejemplo, considere el oscilador sin amortiguamiento

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4y = \delta_0(t).$$

Éste es un modelo de una masa unitaria unida a un resorte, cuya constante es 4 y resbala sobre una mesa sin fricción. Suponemos que para toda $t < 0$, la masa está en el punto de equilibrio y en reposo en $y = 0$. Cuando $t = 0$, a la masa se le da un fuerte empujón en la dirección y positiva. Entonces, en $t = 0$ tenemos $y(0) = 0$, pero $y'(0)$ está indefinida debido a que la aceleración en este tiempo es infinita. Para indicar que antes de $t = 0$ la masa estaba en reposo, escribimos la condición inicial $y'(0) = 0^-$. Y consideramos el problema de valor inicial

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4y = \delta_0(t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0^-.$$

Análisis cualitativo

Como no hay fuerza externa para $t > 0$, una vez que la masa se pone en movimiento en el tiempo $t = 0$, ésta oscila para siempre con periodo y amplitud constantes. El periodo de oscilación es el natural (que es igual a π). Para determinar la amplitud de las oscilaciones, calculamos la solución.

Solución usando transformadas de Laplace

Tomando la transformada de Laplace de ambos lados de la ecuación diferencial resulta

$$\mathcal{L}\left[\frac{d^2 y}{dt^2}\right] + 4\mathcal{L}[y] = \mathcal{L}[\delta_0].$$

Al simplificar y tomar en cuenta que $\mathcal{L}[\delta_0] = e^{-0s}$, encontramos

$$s^2 \mathcal{L}[y] - sy(0) - y'(0) + 4\mathcal{L}[y] = 1.$$

Sustituyendo las condiciones iniciales $y(0) = y'(0) = 0$ (justo antes del empuje de la fuerza de impulso) y resolviendo para $\mathcal{L}[y]$ resulta

$$\mathcal{L}[y] = \frac{1}{s^2 + 4},$$

de modo que

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2 + 4}\right].$$

Por tanto, la solución es

$$y(t) = \frac{1}{2} \sin 2t.$$

Es decir, la solución oscila con amplitud $1/2$ para $t > 0$ (vea la figura 6.22).

No pierda de vista que la fórmula que acabamos de obtener es la solución para $t > 0$. La solución para toda t es

$$y(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} \sin 2t, & \text{si } t > 0; \\ 0, & \text{si } t \leq 0. \end{cases}$$